

ROZDZIAŁ 6

S21 - transmisja skalarna

Kalibracja, pomiar, interpretacja ośmiu stron wyników oraz rzeczywiste przykłady filtrów LC, ceramicznego i kwarcowego

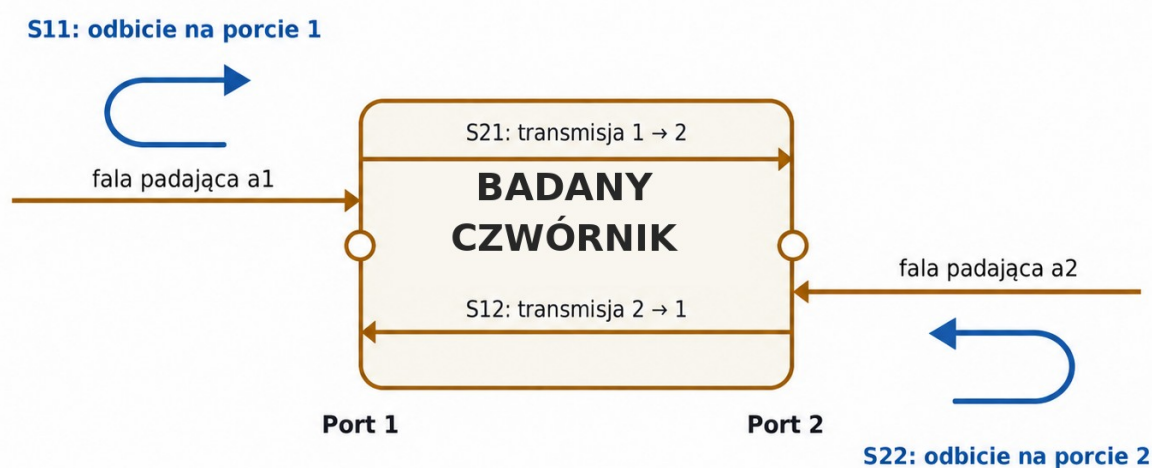
6.1. Co oznacza S21 i po co mierzyć transmisję

6.1.1. Czwórnik, port i droga sygnału

Filtr, tłumik, wzmacniacz, odcinek kabla lub inny układ posiadający wejście i wyjście można w analizie obwodów traktować jako czwórnik (spotyka się też nazwę „dwuwrotnik”), czyli obwód mający cztery zaciski uporządkowane w dwie pary - porty lub wrota. Jedna para tworzy wejście, druga wyjście. Port nie jest tylko mechanicznym złączem: jest umownie określonym miejscem doprowadzania lub odbierania energii przy ustalonej impedancji odniesienia. W EU1KY pomiary transmisyjne są wykonywane w systemie odniesienia 50 Ω .

Przy małych częstotliwościach wygodnie opisujemy układ napięciem i prądem. Gdy częstotliwość rośnie, coraz większe znaczenie mają fale biegnące w przewodach, odbicia od niedopasowań i przesunięcie fazowe. Z tego powodu w technice radiowej i mikrofalowej bardzo użyteczny jest opis za pomocą fal padających i wychodzących z portów.

Czwórnik i cztery podstawowe parametry S



Rys. 6.1. Czwórnik i cztery podstawowe parametry S. W zapisie S_{ij} pierwszy indeks wskazuje port obserwacji, a drugi - port, do którego doprowadzono sygnał.

6.1.2. Co oznaczają indeksy w zapisie S21

W zapisie S_{ij} pierwszy indeks oznacza port, w którym obserwujemy falę wychodzącą, a drugi - port pobudzany falą padającą. S_{21} opisuje zatem falę wychodzącą z portu 2, powstałą wskutek pobudzenia portu 1. Ponieważ przyjęto, że port 1 jest wejściem układu, a port 2 jego wyjściem, kierunek z portu 1 do portu 2 nazywa się kierunkiem prostym, a odwrotny - wstecznym. Stąd utrwalone w literaturze nazwy czterech parametrów rozproszenia czwórnika:

- S11 - refleksja wejściowa: odbicie na porcie 1 przy pobudzeniu portu 1;
- S21 - transmitancja w kierunku prostym: z portu 1 do portu 2;
- S12 - transmitancja w kierunku wstecznym: z portu 2 do portu 1;
- S22 - refleksja wyjściowa: odbicie na porcie 2 przy pobudzeniu portu 2.

Nazewnictwo bywa mylące, bo w praktyce spotyka się dwa równoległe zestawy określeń. Polska literatura mikrofalowa nazywa S11 i S22 refleksjami, a S12 i S21 transmitancjami; sam czwórnik bywa w niej nazywany także dwuwrotnikiem. Literatura anglojęzyczna, a za nią opisy przyrządów i oprogramowania, używa nazw forward transmission coefficient dla S21 i reverse transmission coefficient dla S12 - stąd spotykane w polskich tekstach praktycznych kalki „transmisja w przód” i „transmisja wstecz”. Są zrozumiałe i powszechne wśród użytkowników analizatorów, natomiast w opracowaniach akademickich częściej stosuje się określenia „transmitancja” i „refleksja”. Warto znać oba zestawy, ponieważ oba można spotkać w dokumentacji i literaturze.

Definicja zawiera jeszcze jeden warunek, o którym łatwo zapomnieć, a który ma tu duże znaczenie praktyczne. Parametr S_{ij} jest ilorazem fal tylko wtedy, gdy do pozostałych portów nie wraca fala odbita, czyli gdy są one zakończone impedancją odniesienia. Dla S21 oznacza to, że port 2 musi widzieć obciążenie 50 Ω . Jeżeli ten warunek nie jest spełniony, zmierzony przebieg nadal coś opisuje, ale przestaje być parametrem S21 badanego układu i staje się opisem układu razem z jego otoczeniem. Punkt 6.10.6 pokazuje, jak bardzo potrafi to zmienić kształt charakterystyki.

Port 1 to nie to samo co gniazdo S1. Numery portów odnoszą się do badanego układu, a nie do opisu gniazd analizatora. Portem 1 jest to wejście czwórnika, do którego doprowadzono sygnał z generatora, portem 2 - wyjście prowadzące do odbiornika. W EU1KY generator pracuje na wyjściu CLK2, a tor odbiorczy jest po stronie gniazda S1, więc fizyczne oznaczenia gniazd będą odwrotnie niż numery portów. Sam sposób oznaczenia gniazd analizatora nie zmienia definicji parametru. Badane tu filtry LC, ceramiczne i kwarcowe można traktować jako układy wzajemne, dla których $S_{21} = S_{12}$. Nie dotyczy to jednak każdego układu pasywnego. Zamiana stron może też zmienić warunki obciążenia, a te mają znaczenie.

W trybie S21 analizatora EU1KY interesuje nas przede wszystkim odpowiedź na proste pytanie: ile sygnału dociera na wejście odbiorcze po przejściu przez badany układ przy każdej kolejnej częstotliwości? To właśnie tworzy wykres transmisji.

6.1.3. Moduł i faza - dlaczego ten pomiar jest skalarny

Pełny parametr S21 jest liczbą zespoloną. Zawiera moduł, który mówi o zmianie poziomu sygnału, oraz fazę, która mówi o przesunięciu fazowym wprowadzanym przez układ. EU1KY w tej funkcji wykorzystuje informację amplitudową, dlatego wynik należy nazywać transmisją skalarną. Jest to wystarczające do wielu pomiarów warsztatowych: filtrów, tłumików, pułapek, rezonatorów, kabli i innych pasywnych czwórników.

Ograniczenie. Brak pomiaru fazy oznacza, że z tego trybu nie należy wyprowadzać opóźnień grupowych, pełnej macierzy S ani wektorowej korekcji błędów charakterystycznej dla laboratoryjnego VNA.

6.1.4. Co oznacza wartość S21 podana w decybelach

$$S21[\text{dB}] = 20 \cdot \log_{10}(|S21|) \quad (6.1)$$

Decybel jest miarą logarytmiczną. W transmisji amplitudowej wygodnie opisuje bardzo duży zakres zmian - od niemal pełnego przeniesienia sygnału do tłumienia rzędu dziesiątek decybeli. Dla tej samej impedancji po obu stronach stosunek mocy jest kwadratem stosunku amplitud, dlatego w zapisie amplitudowym występuje współczynnik 20, a w zapisie mocy 10.

S21 względem maksimum	Stosunek amplitud	Stosunek mocy	Znaczenie praktyczne
0 dB	1,000	100%	brak zmiany poziomu względem odniesienia
-1 dB	0,891	79,4%	niewielkie tłumienie
-3 dB	0,708	50,1%	próg BW3 stosowany przez EU1KY
-6 dB	0,501	25,1%	około połowa amplitudy
-10 dB	0,316	10%	dziesięć razy mniej mocy
-20 dB	0,100	1%	sto razy mniej mocy
-40 dB	0,010	0,01%	dziesięć tysięcy razy mniej mocy
-60 dB	0,001	0,0001%	milion razy mniej mocy

3 dB czy 3,01 dB? Dokładnie połowie mocy odpowiada -3,0103 dB, czyli amplituda 0,70711. Wartość -3 dB jest zaokrągleniem tej liczby i daje 50,1% mocy zamiast 50,0%. EU1KY liczy próg BW3 jako dokładnie 3,00 dB poniżej zmierzonego maksimum, co widać na stronie 2/8: dla maksimum -1,662 dB próg wynosi -4,662 dB. Różnica 0,0103 dB jest o rząd wielkości mniejsza od niepewności rzeczywistego toru pomiarowego, dlatego w praktyce obie wartości traktuje się zamiennie. W tej instrukcji konsekwentnie piszemy „-3 dB”, ponieważ tak liczy analizator.

Dla pasywnego układu wartość S21 jest zwykle równa 0 dB lub ujemna. Dodatnia wartość jest możliwa dla wzmacniacza, natomiast w pasywnym filtrze niewielkie wskazanie powyżej 0 dB należy traktować jako efekt niedoskonałości kalibracji, niedopasowania lub zmiany toru po kalibracji, a nie jako wytwarzanie energii przez filtr.

6.1.5. S21, tłumienie wtrąceniowe i wzmacnienie

W praktyce ten sam wynik można opisać z dwóch stron. S21 = -6 dB oznacza, że poziom transmisji jest o 6 dB mniejszy od odniesienia. Dla pasywnego układu mówimy wtedy o tłumieniu wtrąceniowym równym około 6 dB. W przypadku wzmacniacza dodatni S21 opisuje wzmacnienie. Dlatego w kartach katalogowych filtrów najczęściej spotyka się dodatnią liczbę „tłumienie wtrąceniowe 3 dB”, podczas gdy analizator może w tym samym miejscu pokazać S21 ≈ -3 dB.

$$IL[\text{dB}] \approx -S21[\text{dB}] \quad (6.2)$$

Zależność użyteczna dla pasywnego toru mierzonego przy tej samej impedancji odniesienia.

6.2. Jak rozwijał się pomiar transmisji

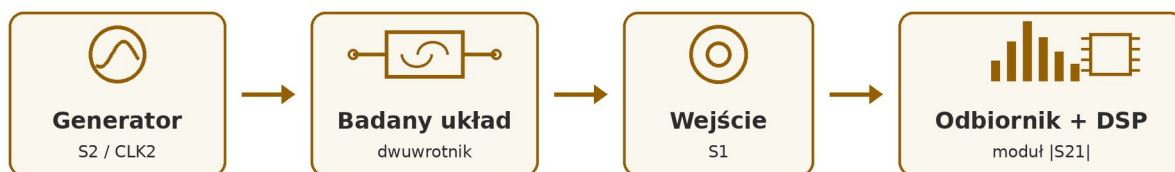
Zanim powstały automatyczne analizatory sieci, charakterystykę filtrów zdejmowano punkt po punkcie. Generator ustawiano na kolejne częstotliwości, a miernikiem poziomu, detektorem lub woltomierzem selektywnym odczytywano sygnał po przejściu przez badany układ. Przy mikrofalach stosowano także linie szczelinowe i pomiary fali stojącej. Taki pomiar był czasochłonny, a osobne wyznaczanie amplitudy i fazy wymagało rozbudowanego stanowiska.

Rozwój generatorów przemiatających i wobulatorów pozwolił obserwować całą charakterystykę amplitudową na ekranie. Kolejnym krokiem były skalarne analizatory sieci, które mierzyły poziomy transmisji i odbicia bez pełnej informacji fazowej. W latach 60. upowszechniły się analizatory wektorowe. W 1965 r. Kaneyuki Kurokawa opublikował pracę „Power Waves and the Scattering Matrix”, która odegrała ważną rolę w nowoczesnym opisie parametrów rozproszenia. W 1967 r. system HP 8410 umożliwił przemiatającą obserwację amplitudy i fazy do zakresu mikrofalowego.

Tryb S21 w EU1KY nawiązuje funkcjonalnie do skalarnej analizy transmisji: generator przechodzi przez kolejne częstotliwości, odbiornik mierzy sygnał po przejściu przez badany układ, a wynik po kalibracji jest prezentowany jako funkcja częstotliwości. Różnica względem dawnych wobulatorów polega m.in. na cyfrowym zapisie punktów i automatycznym wyznaczaniu parametrów takich jak szerokości pasma, lokalne maksima czy jakość próbkowania.

6.3. Tor pomiarowy S21 w EU1KY-PL 2026 V2.2

Tor pomiaru transmisji w EU1KY-PL 2026 V2.2



Kalibracja obejmuje cały tor odniesienia: generator - przewody i przejściówki - wejście odbiorcze.

Rys. 6.2. Uproszczony tor pomiaru transmisji w EU1KY-PL 2026 V2.2.

Wyjście S2/CLK2 pełni rolę generatora śledzącego. Oznacza to, że jego częstotliwość jest zmieniana krok po kroku razem z częstotliwością, dla której wykonywany jest odczyt. Badany układ łączy generator z wejściem S1. Dla każdego punktu oprogramowanie ustawia częstotliwość, czeka na ustalenie toru, mierzy poziom na wejściu odbiorczym, odnosi go do danych kalibracyjnych i zapisuje wynik do wykresu.

6.3.1. Co obejmuje płaszczyzna kalibracji

Wynik transmisji zawsze odnosi się do konkretnego toru pomiarowego. Przewód, przejściówka, złącze i sposób ich ułożenia nie są idealne. Mają własne straty, odbicia i sprzężenia. Kalibracja ma za zadanie przenieść punkt odniesienia możliwie blisko złączy, do których później zostanie dołączony badany element.

Praktyczna konsekwencja. Jeżeli po kalibracji zmienisz przewód, adapter, tłumik, długość połączenia albo poruszyysz niestabilnym złączem, warunki odniesienia zmieniają się. W pomiarach wymagających porównywalności należy wtedy ponownie wykonać kalibrację.

6.3.2. Znaczenie impedancji 50 Ω

EU1KY pracuje w systemie 50 Ω. Jeżeli badany filtr również został zaprojektowany dla 50 Ω, jego charakterystyka jest mierzona w warunkach zbliżonych do katalogowych. Jeżeli filtr wymaga innej

Słowniczek: S21 - transmitancja badanego układu • DUT - badany czwórnik • BW3 - szerokość przy -3 dB • IL - tłumienie wtrąceniowe • Q - dobroć • RX - tor odbiorczy

impedancji, bezpośredni pomiar nadal jest wartościowy, ale odpowiada pytaniu „jak ten element zachowuje się w systemie 50 Ω ?”, a niekoniecznie „jak zachowuje się w warunkach producenta”. Niedopasowanie może zmienić tłumienie wtrąceniowe, zafalowanie, szerokość pasma oraz położenie maksimów i minimów.

6.4. Kalibracja poziomu S21

Kalibracja S21 jest niezależna od kalibracji OSL używanej do pomiarów odbiciowych. OSL służy do wyznaczania impedancji jednego portu. Kalibracja transmisji ma inne zadanie: określić odpowiedź amplitudową toru generator - przewody - odbiornik oraz sprawdzić skalę poziomu przy znanym osłabieniu.



Rys. 6.3. Wybór tłumika kalibracyjnego i pierwszy etap kalibracji S21.

6.4.1. Dlaczego są dwa punkty kalibracji

Pierwszy punkt wykonywany jest przy bezpośrednim połączeniu S2 z S1. Ustala poziom odniesienia toru. Drugi punkt wykonywany jest po wstawieniu znanego tłumika. Dzięki temu analizator sprawdza, jak zmienia się odczyt, gdy poziom sygnału jest mniejszy o znaną wartość. Nie jest to pełna wektorowa kalibracja dwuportowa, ale praktyczna kalibracja amplitudowa umożliwia wiarygodne porównywanie poziomów S21 w szerokim zakresie.

Punkt 1 - bez tłumika

1. Połącz S2 z S1 tymi samymi przewodami i przejściówkami, które będą później używane w pomiarze.
2. Uruchom krok „Bez tłumika”.
3. Podczas pomiaru nie poruszaj przewodami i nie zmieniaj połączeń.
4. Po zakończeniu przejdź do drugiego punktu.

Punkt 2 - z tłumikiem wzorcowym

1. Wstaw tłumik pomiędzy S2 i S1, nie zmieniając pozostałego toru.
2. Wybierz 29 dB, 40 dB, 60 dB albo wpisz rzeczywistą wartość używanego wzorca.
3. Uruchom drugi krok i poczekaj na zakończenie.
4. Po kalibracji pozostaw tor w tej samej konfiguracji mechanicznej.



Rys. 6.4. Drugi punkt kalibracji z tłumikiem oraz zakończenie procedury.

6.4.2. Jaki tłumik wybrać

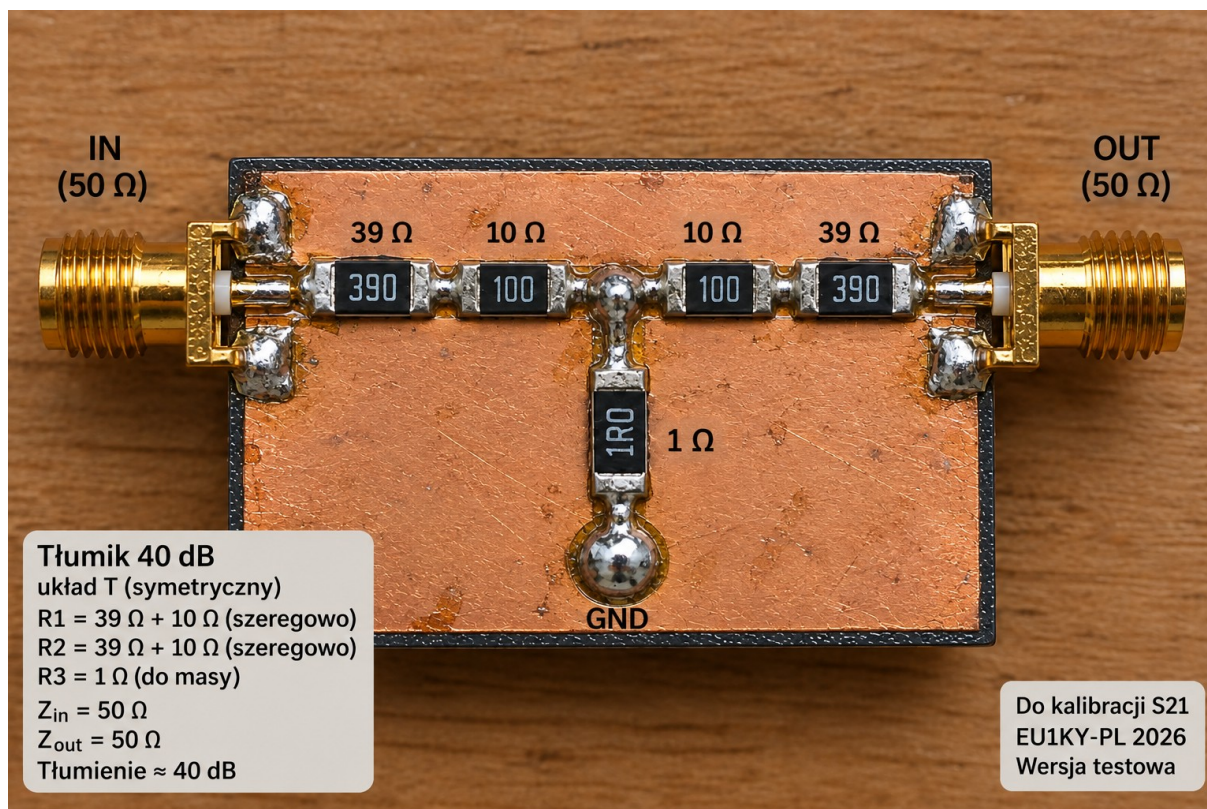
Tłumik wzorcowy powinien znajdować się w zakresie, w którym odbiornik nadal otrzymuje stabilny sygnał, lecz różnica względem połączenia bezpośredniego jest na tyle duża, aby dobrze wyznaczyć skalę amplitudową. Wartość 40 dB jest praktycznym kompromisem do wielu pomiarów: daje wyraźny drugi punkt kalibracyjny, a jednocześnie pozostawia większą rezerwę nad tłem odbiornika niż 60 dB. Tłumik 60 dB stawia znacznie większe wymagania ekranowaniu i małemu przesłuchowi. Jeżeli znasz rzeczywiste tłumienie wzorca, w trybie wartości własnej należy wpisać wynik rzeczywisty, a nie tylko wartość nominalną.

6.4.2.1. Tłumik wzorcowy 40 dB - dobór rezystorów

Do kalibracji przygotowano symetryczny tłumik rezystancyjny w układzie T dla impedancji 50 Ω. Taki tłumik nie może być pojedynczym rezystorem szeregowym: oprócz żadanego osłabienia musi zachować impedancję zbliżoną do 50 Ω zarówno od strony wejścia, jak i wyjścia. W układzie T służą do tego dwa jednakowe rezystory szeregowo oraz jeden rezystor poprzeczny do masy.

Dla żadanego tłumienia A w decybelach najpierw wyznacza się stosunek amplitud $N = 10^{(A/20)}$. Dla symetrycznego tłumika T i impedancji odniesienia Z_0 każde z dwóch ramion szeregowych ma wartość $R_s = Z_0 \cdot (N-1)/(N+1)$, natomiast rezystor poprzeczny do masy ma wartość $R_p = Z_0 \cdot 2N/(N^2-1)$. Taki zapis nie zależy od numeracji elementów na fotografii i jednoznacznie rozróżnia oba ramiona szeregowo od gałęzi do masy.

Dla $A = 40$ dB i $Z_0 = 50$ Ω otrzymujemy $N = 100$, $R_s \approx 49,01$ Ω w każdym ramieniu szeregowym oraz $R_p \approx 1,000$ Ω do masy. W wykonanym wzorcu każdą rezystancję szeregową 49 Ω uzyskano z połączenia 39 Ω + 10 Ω, a w gałęzi poprzecznej zastosowano 1 Ω. Dla rzeczywistych wartości 49 Ω - 1 Ω - 49 Ω obliczone tłumienie wynosi około 39,999 dB, a impedancja wejściowa przy obciążeniu wyjścia 50 Ω około 49,99 Ω. Różnica względem idealnych 40 dB jest więc pomijalnie mała w stosunku do innych błędów rzeczywistego toru RF.



Rys. 6.4a. Tłumik 40 dB w układzie T używany do kalibracji S21 - wykonanie rzeczywiste.

Dla innych wartości dostępnych w menu zasada jest identyczna. W idealnym układzie T dla 50 Ω otrzymujemy w przybliżeniu: 29 dB - $R_s = 46,57 \Omega$ i $R_p = 3,553 \Omega$; 40 dB - $R_s = 49,01 \Omega$ i $R_p = 1,000 \Omega$; 60 dB - $R_s = 49,90 \Omega$ i $R_p = 0,100 \Omega$. Widać, dlaczego bardzo duże tłumienie jest trudniejsze do wykonania: rezystor do masy staje się bardzo mały, a wynik coraz silniej zależy od rezystancji połączeń, indukcyjności montażu i sygnału omijającego tłumik przez sprzężenia.

W wykonaniu warsztatowym należy stosować rezystory nieindukcyjne, możliwie krótkie połączenia i bardzo krótką drogę do masy. Przy tłumieniu rzędu 40-60 dB istotne staje się także ekranowanie, ponieważ nawet niewielki przesłuch pomiędzy wejściem i wyjściem może być większy od sygnału, który powinien przejść przez sam tłumik. Pomiar rezystancji elementów pozwala sprawdzić zgodność z obliczeniami, ale ostateczną wartość tłumienia w paśmie RF najlepiej traktować jako cechę całego wykonanego wzorca wraz ze złączami i obudową.

Znaczenie dla kalibracji. Analizator nie potrzebuje „idealnego” 40,000 dB. Potrzebuje natomiast możliwie stabilnego, dobrze dopasowanego tłumika o znanej wartości. Jeżeli rzeczywiste tłumienie wzorca zostało wiarygodnie wyznaczone i różni się od wartości nominalnej, w V2.2 można wpisać tę wartość jako własną.

6.4.3. Tło odbiornika i „pewny” zakres

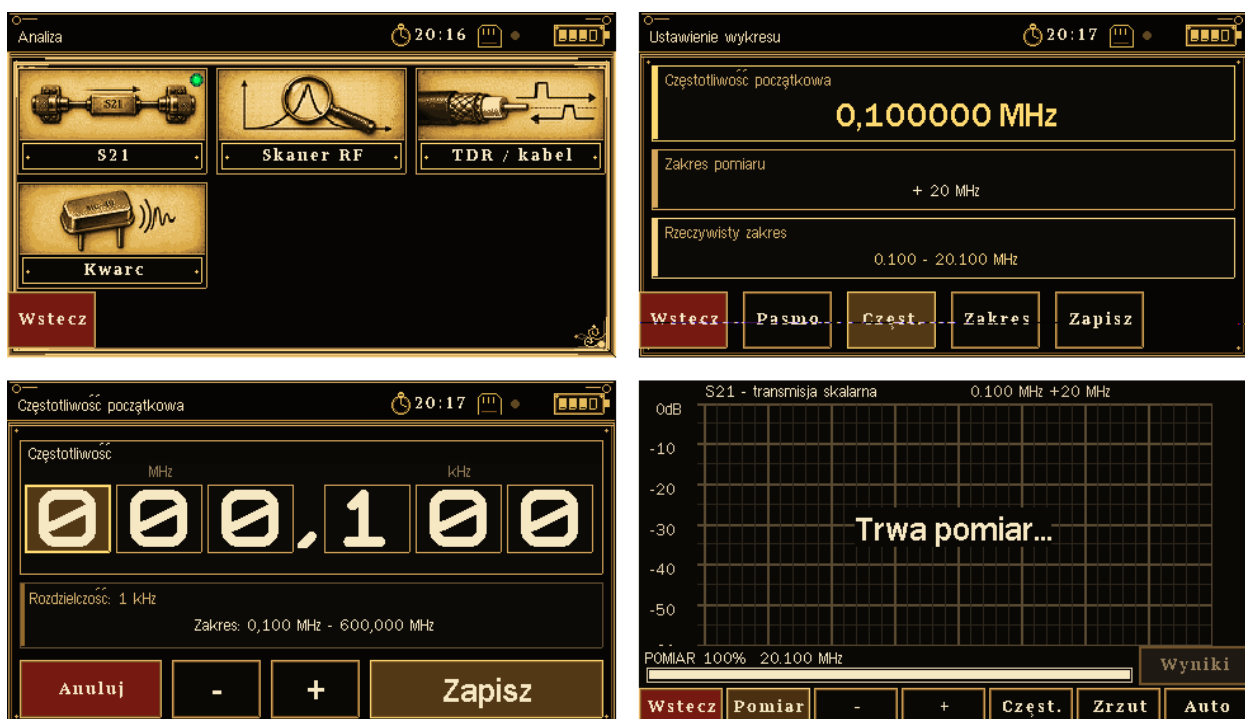
Każdy tor odbiorczy ma poziom, poniżej którego wynik zaczyna być zdominowany przez szum, przesłuch i sygnały przenikające poza badaną drogą. W pomiarach opisanych w tym rozdziale tło odbiornika znajdowało się zwykle w okolicy -65...-72 dB. Oprogramowanie może pokazywać bardziej zachowawczą wartość „pewny ~... dB”. Nie jest to twarda ściana, lecz zakres, w którym interpretacja ma większą rezerwę względem tła.

6.4.4. Jak czytać KAL, LIN, Korekcja, DUT/REF i Profil

Pole	Znaczenie dla użytkownika
KAL	informacja o użytym tłumiku i stanie kalibracji S21; podstawowy punkt odniesienia dla wyniku

Pole	Znaczenie dla użytkownika
LIN	stan dodatkowej korekcji liniowości, jeżeli jest dostępna w danej wersji
Korekcja	stan osobnej korekcji; napis OFF nie oznacza automatycznie braku podstawowej kalibracji S21
DUT/REF	ustawiona impedancja nominalna badanego układu / odniesienia; pomaga interpretować warunki pomiaru
Profil	zapisany zestaw parametrów lub charakterystyki używany przez aktualną funkcję

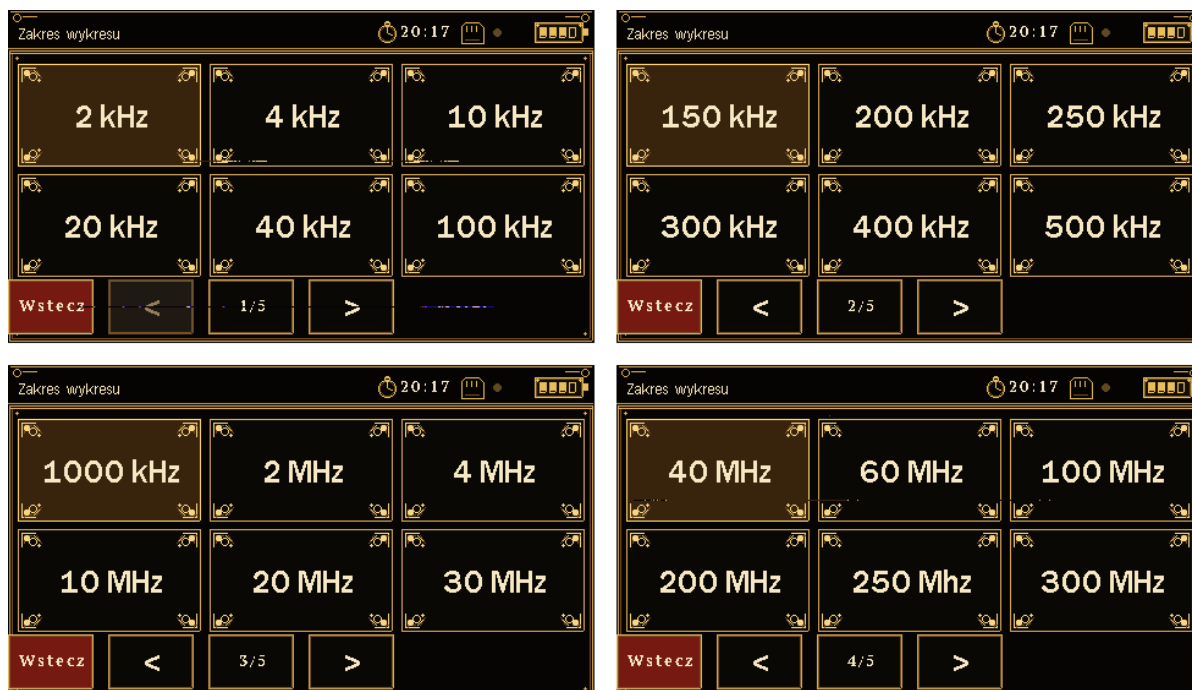
6.5. Ustawienie częstotliwości, szerokości zakresu i kroku



Rys. 6.5. Ustawienie częstotliwości początkowej i szerokości zakresu przed pomiarem.

Najważniejszym ustawieniem wpływającym na wiarygodność pomiaru wąskich filtrów jest szerokość mierzonego zakresu. Przy stałej liczbie punktów im węższy zakres, tym mniejszy odstęp częstotliwości między sąsiednimi punktami. Zawężenie zakresu nie zmienia badanego filtra - zwiększa jedynie gęstość danych opisujących jego charakterystykę.

$$\Delta f = \text{szerokość zakresu} / (N - 1) \quad (6.3)$$



Rys. 6.6. Przykładowe szerokości zakresu dostępne w interfejsie.

6.5.1. Jak rozpocząć pomiar nieznanego filtru

1. Wybierz zakres na tyle szeroki, aby z dużym prawdopodobieństwem objąć całe pasmo lub rezonans.
2. Wykonaj pomiar lokalizacyjny i odczytaj przybliżone położenie interesującego zjawiska.
3. Zawęż zakres wokół pasma, nie zmieniając połączeń i kalibracji.
4. Sprawdź liczbę rzeczywistych punktów w BW3 na stronie 7/8.
5. Jeżeli BW3 opiera się na kilku punktach, zawęż zakres ponownie.

Przykład: 401 punktów w zakresie 2 MHz daje krok około 5 kHz. Ten sam zestaw 401 punktów w zakresie 40 kHz daje krok około 100 Hz. Dla szerokiego filtru ceramicznego 5 kHz może być wystarczające, ale dla wąskiej struktury filtru kwarcowego może być zdecydowanie za dużo.

6.5.2. Dlaczego interpolacja nie zastępuje gęstszego pomiaru

Program może liniowo interpolować miejsce przecięcia poziomu pomiędzy dwoma sąsiednimi punktami. Dzięki temu częstotliwość fL lub fH nie musi być wielokrotnością kroku. Interpolacja nie tworzy jednak nowych informacji o kształcie przebiegu. Jeżeli między dwoma punktami znajduje się wąski wierzchołek, głęboki dołek albo strome zbocze, zbyt duży krok może je częściowo lub całkowicie pominąć.

6.6. Pomiar ręczny i tryb Auto

6.6.1. Pomiar ręczny

Przycisk „Pomiar” wykonuje pojedyncze przemiatanie ustawionego zakresu. W pełnym pomiarze zapisywanych jest 401 rzeczywiście zmierzonych punktów. Po zakończeniu wykres pozostaje na ekranie, można przesuwając marker, zapisać zrzut oraz otworzyć widok „Wyniki”. Do dokumentacji i porównań należy preferować pełny pomiar ręczny.

6.6.2. Auto

Auto wykonuje kolejne pomiary w tym samym zakresie. Wersja V2.2 nie centruje samoczynnie filtru, nie zmienia szerokości zakresu na podstawie przecięć i nie „szuka” kolejnego pasma. Zakres pozostaje świadomą decyzją użytkownika.

Szybkie odświeżanie w trybie Auto może wykorzystywać rzadszy zestaw rzeczywiście zmierzonych punktów niż pełny pomiar ręczny. Dlatego Auto jest bardzo wygodne podczas strojenia - widać od razu, w którą stronę przesuwają się charakterystyki - ale do zapisu wartości BW, Q i innych parametrów należy zweryfikować wynik pełnym pomiarem.

Zasada praktyczna. Auto służy przede wszystkim do obserwowania zmian na żywo. Pełny Pomiar służy do dokumentowania wyniku.

6.7. Widok „Wyniki” - osiem stron i ich znaczenie

Osiem stron wyników nie jest zbiorem przypadkowych liczb. Każda strona odpowiada na inne pytanie o badany układ. Poniżej opisano nie tylko sposób obliczania parametrów, ale przede wszystkim ich znaczenie fizyczne i zastosowanie.

Aby opis był spójny, strony 1/8 - 7/8 pokazano poniżej na przykładzie jednego pomiaru: filtru testowego pasmowego z dołączonym kondensatorem Cd, opisanego szczegółowo w punkcie 6.10.4. Dzięki temu liczby z kolejnych stron odnoszą się do tego samego przebiegu i można je ze sobą porównywać.

6.7.1. Strona 1/8 - maksimum, minimum i dynamika śladu



Rys. 6.6a. Strona 1/8. MAX i MIN wraz z ich częstotliwościami, dynamika śladu jako różnica obu poziomów, odczyt markera M4 oraz przypomnienie warunków: impedancja nominalna i użyty tłumik kalibracyjny.

MAX wskazuje największą zmierzoną wartość S21 w aktualnym zakresie oraz częstotliwość, przy której wystąpiła. W filtrze pasmowym zwykle leży w paśmie przepustowym i pozwala ocenić najmniejsze tłumienie filtru. W filtrze zaporowym może znajdować się poza zapadką.

MIN wskazuje najmniejszą wartość S21 w aktualnym zakresie. Jeżeli minimum leży głęboko poza pasmem, może opisywać tłumienie zaporowe. Trzeba jednak porównać je z tłem odbiornika: minimum bliskie tłu nie mówi już pewnie o samym filtrze, ponieważ wynik jest ograniczany przez dynamikę toru.

$$\text{Dynamika śladu} = \text{MAX} - \text{MIN} \quad (6.4)$$

Dynamika śladu opisuje różnicę poziomów w konkretnym wykresie. Nie należy utożsamiać jej z całkowitą dynamiką sprzętową analizatora. M4 jest odczytem S21 w aktualnym położeniu markera. Ułatwia ręczne sprawdzanie poziomu w wybranej częstotliwości i nie jest wskaźnikiem jakości pomiaru.

6.7.2. Strona 2/8 - pasmo -3 dB



Rys. 6.6b. Strona 2/8. Widoczny próg liczony jako dokładnie 3,00 dB poniżej maksimum (-1,662 dB daje -4,662 dB), oba przecięcia f_L i f_H , a na ich podstawie BW3, f_0 i Q .

Dlaczego właśnie -3 dB

Granica -3 dB ma szczególne znaczenie, ponieważ przy tej samej impedancji odpowiada amplitudzie około 0,708 wartości maksymalnej i połowie mocy - dokładnie połowa mocy przypada na -3,0103 dB, a różnica jest pomijalna. Z tego powodu szerokość pomiędzy punktami -3 dB jest jedną z najczęściej używanych definicji pasma filtru oraz rezonansu. W literaturze można spotkać nazwę „szerokość przy połowie mocy”. Analizator stosuje próg dokładnie 3,00 dB poniżej maksimum, zgodnie ze wzorem (6.5).

$$\text{Próg -3 dB} = S21_{\text{MAX}} - 3 \text{ dB} \quad (6.5)$$

Próg jest liczony względem maksimum zmierzonego filtru, a nie względem poziomu 0 dB na wykresie. Jeżeli maksimum filtru wynosi -5 dB, przecięć dla BW3 szukamy na poziomie około -8 dB.

$$BW3 = f_{H,3} - f_{L,3} \quad (6.6)$$

$$f_0 = (f_{L,3} + f_{H,3}) / 2 \quad (6.7)$$

$$Q3 = f_0 / BW3 \quad (6.8)$$

$f_{L,3}$ i $f_{H,3}$ są dolnym i górnym przecięciem charakterystyki z poziomem 3 dB poniżej maksimum. BW3 mówi więc, jak szeroki jest główny obszar przepuszczania według tej umownej i powszechnie stosowanej granicy. Parametr Q3 jest użytecznym opisem względnej wąskości pasma: im mniejsze BW3 w stosunku do częstotliwości środkowej, tym większa wartość Q.

Przykład: dla $f_0 = 10,7$ MHz i $BW3 = 15$ kHz otrzymujemy $Q \approx 713$. Dla tej samej częstotliwości środkowej i $BW3 = 500$ kHz Q wyniosłoby około 21. Widać od razu, że pierwszy przypadek opisuje znacznie węższe zjawisko.

Interpolacja przecięć

Przecięcia f_L i f_H są interpolowane liniowo pomiędzy sąsiednimi punktami. Dzięki temu wynik nie jest ograniczony do całkowitej wielokrotności kroku. Nie oznacza to jednak, że pomiar uzyskał rozdzielczość mniejszą od kroku w sensie fizycznym - interpolacja tylko oszacowuje miejsce przecięcia między dwoma rzeczywistymi punktami.

Kiedy BW3 może być mylące

Jeżeli charakterystyka ma kilka lokalnych maksimów, próg -3 dB liczony od najwyższego maksimum może zamknąć się tylko wokół jednego wierzchołka. W takim przypadku określenie „BW3 lokalnego maksimum”

Słowniczek: S21 - transmitancja badanego układu • DUT - badany czwórnik • BW3 - szerokość przy -3 dB • IL - tłumienie wtrąceniowe • Q - dobroć • RX - tor odbiorczy

jest bezpieczniejsze niż traktowanie wyniku jako całego pasma filtru. Należy wtedy jednocześnie oglądać P1/P2, dołek D oraz szerokości przy niższych poziomach, np. -10 i -20 dB.

6.7.3. Strona 3/8 - szerokości -6/-10/-20/-40/-60 dB

S21 - podsumowanie

05:38

-6 dB	L 1.09467	H 1.97260	BW 877.93 kHz
-10 dB	L 1.04448	H 2.40492	BW 1360.44 kHz
-20 dB	L 0.89272	H 3.87623	BW 2983.51 kHz
-40 dB	L 0.52025	H 7.76220	BW 7241.94 kHz
-60 dB	brak obu przecięć		

Wstecz

<

Strona wyników

>

3/8 Szerokości

Rys. 6.6c. Strona 3/8. Dla każdego progu podawane jest dolne i górne przecięcie oraz szerokość. Napis „brak obu przecięć” przy -60 dB oznacza, że charakterystyka nie schodzi tak nisko w obrębie mierzonego zakresu.

Ta strona odpowiada na pytanie, jak szybko charakterystyka rozszerza się, gdy schodzimy coraz niżej od maksimum. BW3 mówi głównie o szerokości głównego pasma. BW20, BW40 i BW60 pokazują natomiast, jak daleko od pasma trzeba odejść, aby uzyskać znacznie większe tłumienie. Jest to bezpośrednia informacja o selektywności filtru i o tym, jak dobrze odrzuca sygnały sąsiednie.

$$BW_x = f_{H,x} - f_{L,x}$$

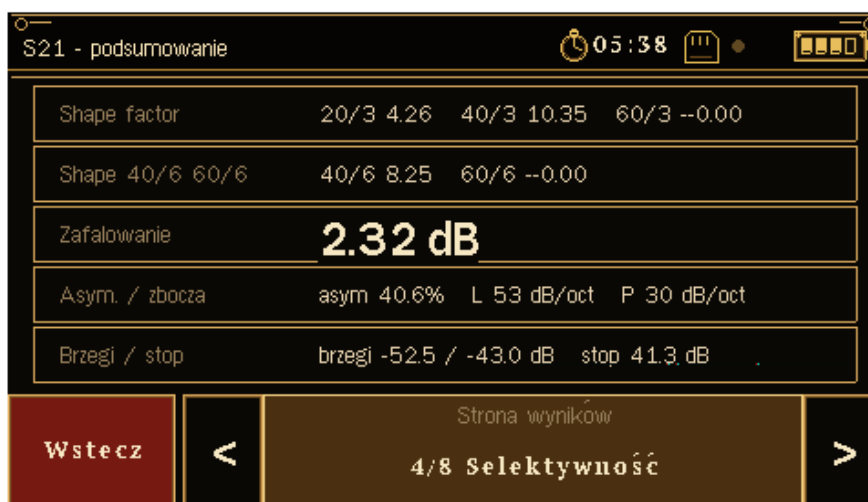
(6.9)

Próg	Moc względem maksimum	Co pomaga ocenić
-6 dB	około 25%	szerszy obszar użytecznej transmisji; porównanie z BW3
-10 dB	10%	początek wyraźnego tłumienia poza głównym pasmem
-20 dB	1%	selektywność wobec sygnałów sąsiednich
-40 dB	0,01%	głębsze pasmo zaporowe i stromość „spódnic” charakterystyki
-60 dB	0,0001%	bardzo głębokie tłumienie; wynik często zbliża się już do tła odbiornika

Jeżeli jednego z przecięć nie ma w aktualnym zakresie, pełnej szerokości nie da się wyznaczyć. Nie musi to oznaczać błędu. Charakterystyka może po prostu nie zejść do danego poziomu przed końcem zakresu. Przy bardzo dużym tłumieniu drugim ograniczeniem staje się tło toru odbiorczego - pozorne przecięcie w pobliżu tła nie opisuje już pewnie badanego filtru.

Dwa filtry mogą mieć podobne BW3, a zupełnie różne BW40. Filtr o mniejszym przyroście szerokości wraz ze spadkiem poziomu ma strome zbocza i lepszą selektywność. To właśnie dlatego analiza kilku progów jest bardziej informacyjna niż samo BW3.

6.7.4. Strona 4/8 - selektywność, zafalowanie, asymetria i zbocza



Rys. 6.6d. Strona 4/8. Współczynniki kształtu liczone z par szerokości, zafalowanie w paśmie, asymetria względem obu przecięć -3 dB, nachylenia lewego i prawego zbocza oraz poziomy na brzegach zakresu.

Współczynnik kształtu

$$K_{20/3} = BW_{20} / BW_3 \quad K_{40/3} = BW_{40} / BW_3 \quad (6.10)$$

$$K_{40/6} = BW_{40} / BW_6 \quad (6.11)$$

Współczynnik kształtu porównuje szerokość charakterystyki przy dużym tłumieniu z szerokością głównego pasma. Wartość bliska 1 oznacza bardzo strome przejście od pasma przepustowego do zaporowego. Większa wartość oznacza łagodniejsze zbocza. Nie ma jednej uniwersalnej „dobrej” wartości dla wszystkich filtrów - liczy się przeznaczenie i typ charakterystyki. W silnie wielowierzchołkowym filtrze współczynnik może być matematycznie poprawny, ale mało reprezentatywny, jeżeli BW3 obejmuje tylko jedno lokalne maksimum.

Zafalowanie w paśmie

Zafalowanie jest różnicą poziomów wewnątrz obszaru przepustowego. Mała wartość oznacza bardziej równomierne przenoszenie różnych częstotliwości. Duże zafalowanie może być zamierzoną cechą niektórych aproksymacji, np. Czebyszewa, ale może też wskazywać na rozstrojenie, nieprawidłowe sprzężenie pomiędzy rezonatorami albo niedopasowanie wejścia i wyjścia. Oprogramowanie celowo pomija obszary blisko zboczy, aby naturalnego opadania charakterystyki nie liczyć jako zafalowania środka pasma.

Asymetria

Asymetria porównuje położenie maksimum z lewym i prawym przecięciem -3 dB. Mała asymetria oznacza, że obie strony pasma są podobne. Duża wartość informuje, że jedno zbocze jest odsunięte bardziej. Przyczyna może wynikać z topologii filtru, rozstrojenia, strat lub warunków dopasowania.

Nachylenie zboczy

$$\text{nachylenie [dB/okt]} = |\Delta A| \cdot \ln(2) / \ln(f_2/f_1) \quad (6.12)$$

Jednostka dB/oktawę opisuje, o ile zmienia się poziom przy dwukrotnej zmianie częstotliwości w analizowanym odcinku. Lewe i prawe zbocze są liczone osobno, ponieważ rzeczywisty filtr może być niesymetryczny. Duża wartość bezwzględna oznacza strome zbocze.

Brzegi zakresu i tłumienie zaporowe

Poziomy przy lewym i prawym brzegu pomagają szybko ocenić, czy zakres został dobrany wystarczająco szeroko. Jeżeli na końcach wykresu sygnał nadal opada, pomiar może nie obejmować pełnego pasma

zaporowego. Jeżeli oba końce ustabilizowały się blisko tła odbiornika, dalsze rozszerzanie zakresu nie poprawi już informacji o głębokości tłumienia bez zwiększenia dynamiki toru.

6.7.5. Strona 5/8 - lokalne maksima P1 i P2



Rys. 6.6e. Strona 5/8. Dwa znaczące maksima lokalne z ich poziomami, odległość częstotliwościowa dF i różnica poziomów dA. Zwróć uwagę, że poziom P1 (-1,734 dB) jest nieco niższy od MAX ze strony 1/8 (-1,662 dB) mimo tej samej częstotliwości.

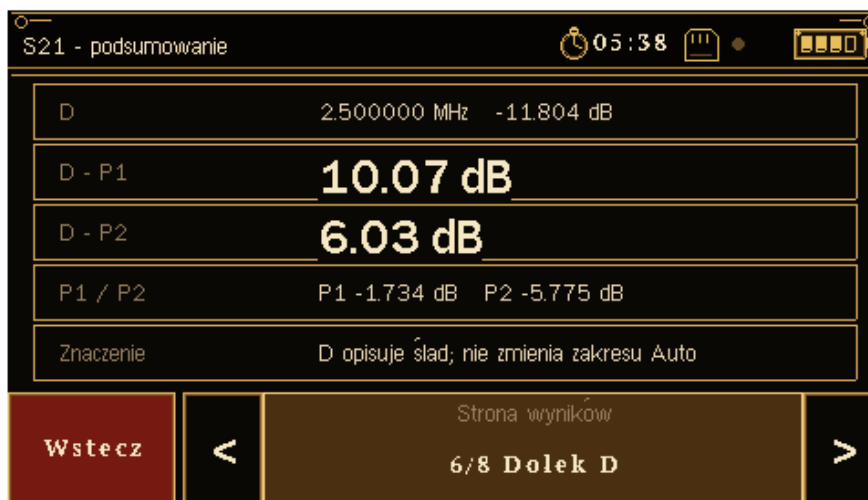
P1 i P2 są dwoma znaczącymi lokalnymi maksimami wykrytymi w charakterystyce. Ich obecność nie musi oznaczać błędu. Filtry wielorezonatorowe, zwłaszcza kwarcowe, mogą naturalnie mieć kilka wierzchołków. Z drugiej strony dwa mocno rozdzielone maksima mogą też wskazywać na rozstrojenie lub zbyt słabe albo zbyt silne sprzężenie pomiędzy sekcjami.

$$dF = |fP2 - fP1| \quad dA = |AP2 - AP1| \quad (6.13)$$

dF mówi, jak daleko częstotliwościowo leżą od siebie dwa wierzchołki. dA mówi, jak bardzo różnią się poziomem. Podczas strojenia można obserwować, czy maksima zbliżają się, oddalają albo wyrównują. W filtrze o kilku rezonatorach te dwie liczby są często bardziej użyteczne niż pojedyncze BW3.

Dlaczego P1 bywa nieco niższe niż MAX. Poziom P1 podany na stronie 5/8 może różnić się o kilka setnych albo dziesiątych decybeli od MAX ze strony 1/8, nawet gdy obie wartości dotyczą tej samej częstotliwości. MAX jest największą surową próbką przebiegu, natomiast detektor maksimów lokalnych ocenia wierzchołki na podstawie jego otoczenia. W pomiarach z tego rozdziału różnica wynosiła od 0,014 dB dla filtru ceramicznego do 0,072 dB dla filtru testowego z Cd. Do dokumentowania tłumienia wtrąceniowego należy używać MAX ze strony 1/8.

6.7.6. Strona 6/8 - dołek D pomiędzy P1 i P2



Rys. 6.6f. Strona 6/8. Położenie i poziom dołka oraz jego głębokość liczona osobno względem każdego z maksimów. To właśnie te 10,07 dB poniżej P1 decyduje o tym, że BW3 opisuje tylko jeden wierzchołek.

Jeżeli istnieją dwa istotne maksima, oprogramowanie szuka minimum pomiędzy nimi. Podawana jest częstotliwość dołka D, jego poziom oraz głębokość względem P1 i P2. Parametr odpowiada na pytanie, jak silnie oba wierzchołki są od siebie rozdzielone.

Płytki dołek oznacza, że charakterystyka tworzy w miarę ciągłe pasmo. Głęboki dołek oznacza silne rozdzielenie rezonansów; sygnał w środku pasma może być wtedy tłumiony znacznie bardziej niż na jego dwóch częściach. W filtrach kwarcowych i wielosekcyjnych jest to ważna wskazówka podczas strojenia i interpretacji użytecznego pasma.

6.7.7. Strona 7/8 - jakość próbkowania i diagnostyka



Rys. 6.6g. Strona 7/8. Krok częstotliwości i liczba rzeczywiście zmierzonych punktów, liczba punktów przypadających na BW3, ocena jakości w procentach oraz poziom tła odbiornika wraz z zakresem uznawanym za pewny.

Ta strona odpowiada nie na pytanie „jaki jest filtr?”, lecz „jak dobrze został opisany przez aktualną siatkę częstotliwości?”. Najważniejsza jest liczba rzeczywiście zmierzonych punktów przypadających na BW3. Ta sama liczba 401 punktów całego przebiegu może być bardzo dobra dla szerokiego filtra i niewystarczająca dla bardzo wąskiego rezonansu.

Punkty rzeczywiste w BW3	Ocena	Znaczenie praktyczne
0	brak BW3	nie znaleziono pełnych przecięć -3 dB
1-3	orientacyjny	lokalizacja zjawiska możliwa, ale BW3 i

Słowniczek: S21 - transmitancja badanego układu • DUT - badany czwórnik • BW3 - szerokość przy -3 dB • IL - tłumienie wtrąceniowe • Q - dobroć • RX - tor odbiorczy

Punkty rzeczywiste w BW3	Ocena	Znaczenie praktyczne
		Q są bardzo niepewne
4-7	wstępny	kształt jest widoczny, lecz przecięcia nadal silnie zależą od kroku
8-15	użyteczny	dobra ocena przebiegu; przy bardzo wąskim filtrze warto jeszcze zawęzić zakres
16-31	dobry	wystarczająca gęstość dla większości analiz warsztatowych
≥ 32	bardzo dobry	gęste próbkowanie BW3; dalsze zawężanie zwykle daje mniejszą korzyść

Procentowa ocena jakości jest wskaźnikiem użytkowym, a nie formalną niepewnością metrologiczną. M4 jest odczytem markera, nie oceną jakości. Pola V/I/RX są informacjami diagnostycznymi toru pomiarowego i pomagają rozpoznać sytuacje takie jak niski poziom odbierany, ograniczenie dynamiki lub nieprawidłowy stan toru.

6.7.8. Strona 8/8 - warunki kalibracji

Rys. 6.6h. Strona 8/8. Zapis warunków pomiaru: wartość i wiek kalibracji, stan serii liniowości, stan korekcji, odniesienie DUT/REF i profil.

Ostatnia strona zapisuje warunki, w których powstał wynik: stan KAL, ustawienia korekcji, użyty tłumik, informacje o odniesieniu i profilu. Przy dokumentowaniu filtra należy zachować tę stronę razem ze stroną 7/8. Sam wykres bez informacji o kalibracji i próbkowaniu jest znacznie słabszym dowodem pomiarowym.

6.8. Jak dobrać rozdzielczość - trzy rzeczywiste przykłady

Najważniejsza lekcja z pomiarów trzech różnych filtrów jest prosta: nie istnieje jedna dobra szerokość zakresu dla każdego obiektu. Dobór musi wynikać z szerokości badanego zjawiska.

Obiekt	Szerokość zakresu / krok	Punkty w BW3	Wniosek
Filtr ceramiczny 5,5 MHz	około 2 MHz / 5 kHz	29	gęstość wystarcza do wiarygodnej analizy szerokiego pasma
Filtr kwarcowy 10,7 MHz -	2 MHz / 5 kHz	3	dobry do lokalizacji pasma,

Słowniczek: S21 - transmitancja badanego układu • DUT - badany czwórnik • BW3 - szerokość przy -3 dB • IL - tłumienie wtrąceniowe • Q - dobroć • RX - tor odbiorczy

Obiekt	Szerokość zakresu / krok	Punkty w BW3	Wniosek
pomiar szeroki			zbyt rzadki do dokładnego BW3 i Q
Filtr kwarcowy 10,7 MHz - pomiar wąski	40 kHz / 100 Hz	15	ujawnia kilka maksimów i dołek; BW3 lokalnego maksimum staje się użyteczne
Filtr testowy pasmowy	10 MHz / 25 kHz	28	główne pasmo jest szerokie, pełny pomiar dobrze opisuje P1/P2/D

Reguła do zapamiętania. Najpierw znajdź pasmo w szerokim zakresie. Potem zawęż zakres i dopiero wtedy zapisuj BW3, Q i parametry selektywności.

6.9. Teoria filtrów potrzebna do interpretacji S21

6.9.1. Pasma przepustowe, pasmo zaporowe i obszar przejściowy

Filtr nie dzieli częstotliwości na idealne „przepuszcza” i „nie przepuszcza”. Rzeczywista charakterystyka ma pasmo przepustowe, w którym tłumienie jest małe, obszar przejściowy, w którym poziom szybko się zmienia, oraz pasmo zaporowe, w którym sygnał jest silnie osłabiony. S21 pokazuje te trzy obszary bezpośrednio na jednej osi częstotliwości.

6.9.2. Cztery podstawowe rodzaje filtrów

Rodzaj	Co przepuszcza	Typowy wygląd S21
dolnoprzepustowy	częstotliwości poniżej częstotliwości granicznej	wysoki poziom po lewej, opadanie w prawo
górnoprzepustowy	częstotliwości powyżej częstotliwości granicznej	niski poziom po lewej, wzrost w prawo
pasnowoprzepustowy	określony przedział częstotliwości	maksimum lub kilka maksimów pomiędzy dwoma zboczami
pasnowozaporowy / pułapka	większość zakresu poza wąskim obszarem zaporowym	głęboki dołek transmisji

6.9.3. Rezonans LC i antyrezonans

$$f_0 = 1 / (2\pi\sqrt{LC}) \quad (6.14)$$

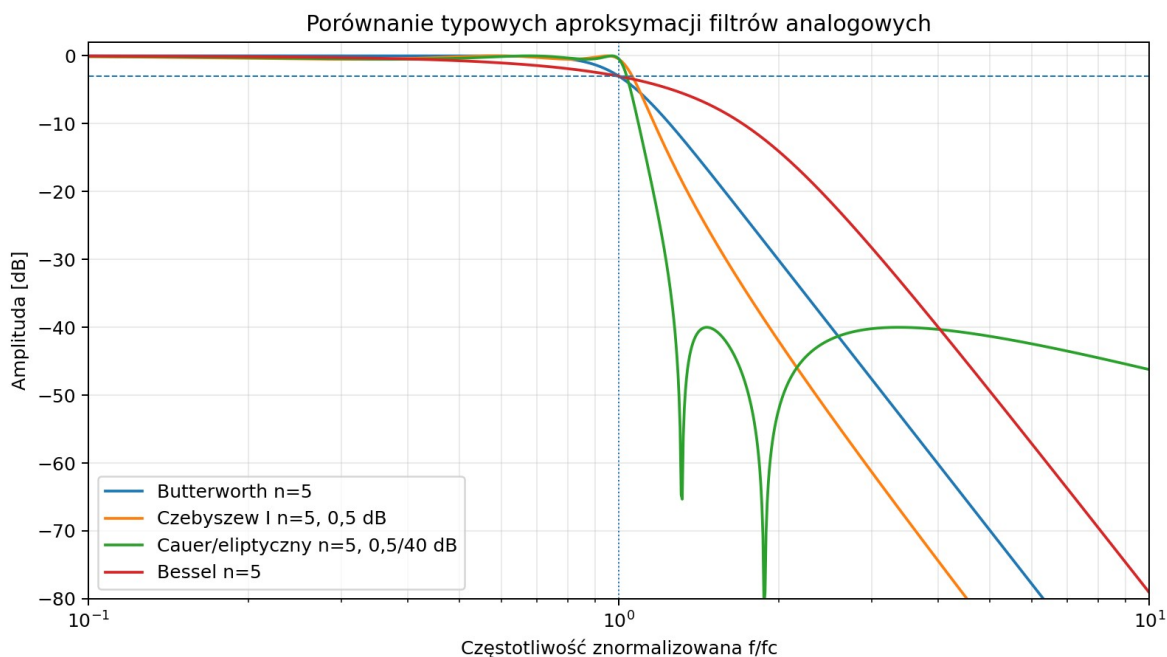
W idealnym obwodzie LC reaktancje cewki i kondensatora mają przy rezonansie równe wartości bezwzględne i przeciwne znaki. Sposób połączenia decyduje, jak rezonans wpłynie na transmisję. Szeregowy obwód rezonansowy może tworzyć małą impedancję, a równoległy - dużą. W bardziej złożonej sieci lokalny rezonans jednego fragmentu nie jest jednak tym samym co częstotliwość maksimum S21 całego filtru.

Antyrezonans jest sytuacją, w której połączenie reakcyjne tworzy bardzo dużą impedancję lub zero transmisji w określonej części sieci. W rzeczywistym filtrze położenie zapadki zależy nie tylko od dwóch elementów, ale także od obciążenia 50 Ω, strat, pasożytów i pozostałych rezonatorów.

6.9.4. Rząd filtru, bieguny i zera transmisji

Rząd filtru jest związany z liczbą niezależnych magazynów energii w modelu i określa, jak złożony może być kształt charakterystyki. Wyższy rząd pozwala uzyskać bardziej strome przejście, lecz zwiększa wrażliwość na tolerancje elementów, straty i strojenie. Bieguny odpowiadają częstotliwościom, przy których odpowiedź może silnie rosnąć, natomiast zera transmisji tworzą częstotliwości bardzo głębokiego tłumienia.

6.9.5. Butterworth, Czebyszew, Cauer i Bessel - dlaczego ich charakterystyki wyglądają inaczej



Rys. 6.7. Porównanie znormalizowanych kształtów kilku klasycznych aproksymacji filtrów. Wykres służy do porównania idei, a nie odwzorowania konkretnego badanego filtru.

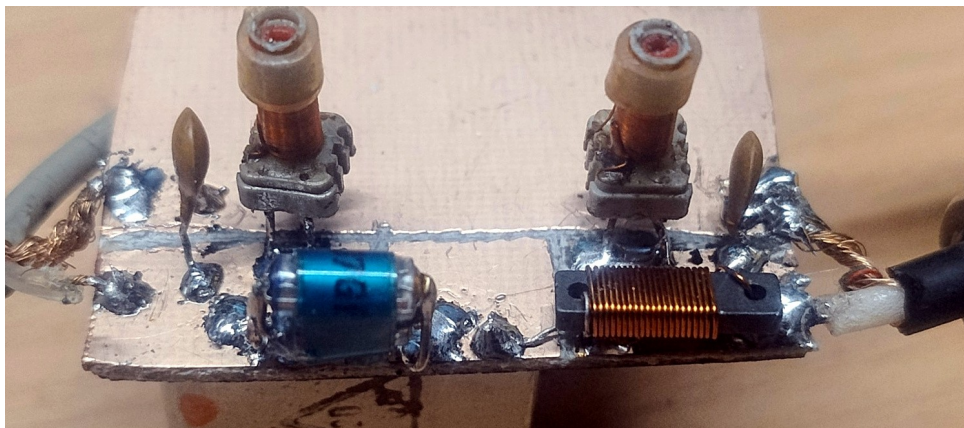
Butterworth ma maksymalnie płaską charakterystykę amplitudową w paśmie przepustowym. Nie ma celowego zafalowania, lecz przejście do pasma zaporowego nie jest tak strome jak w filtrach o tej samej liczbie elementów, które dopuszczają nierównomierność.

Czebyszew dopuszcza kontrolowane zafalowanie w paśmie przepustowym w zamian za bardziej strome zbocza. Cauer, nazywany także filtrem eliptycznym, wykorzystuje dodatkowo zera transmisji i może osiągać jeszcze bardziej strome przejście, kosztem zafalowania oraz większej wrażliwości na tolerancje. Bessel kładzie nacisk na korzystne własności fazowe i zachowanie kształtu impulsów; jego zbocza są łagodniejsze. W trybie skalarnym EU1KY widzimy przede wszystkim różnice amplitudowe, nie pełne właściwości fazowe tych rodzin.

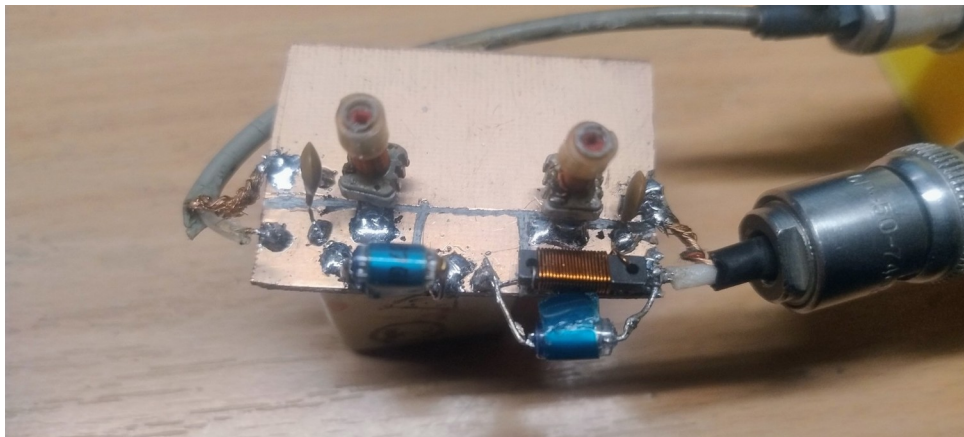
6.10. Filtr testowy pasmowy - rzeczywisty układ LC

6.10.1. Budowa i zmierzone elementy

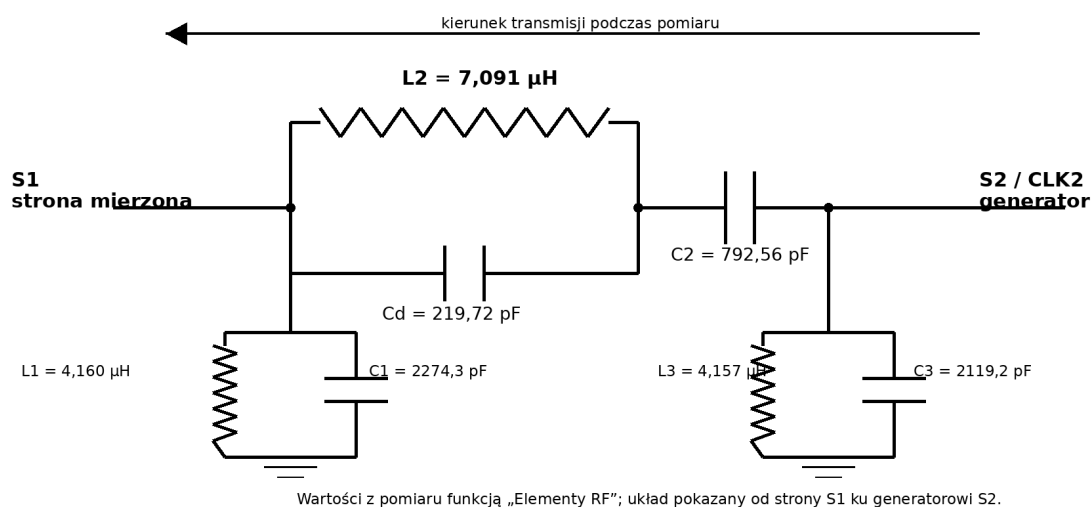
Filtr testowy pasmowy zbudowano jako wielorezonansową sieć LC. Od strony wejścia S1 znajduje się gałąź równoległa L1/C1 do masy, następnie cewka szeregową L2, kondensator szeregowy C2 i druga gałąź równoległa L3/C3 do masy od strony generatora S2. W późniejszym wariantcie do L2 dołączono równolegle dodatkowy kondensator Cd.



Rys. 6.8. Filtr testowy pasmowy przed dołączeniem dodatkowego kondensatora Cd.



Rys. 6.9. Ten sam filtr po dołączeniu kondensatora Cd równoległe do cewki L2.

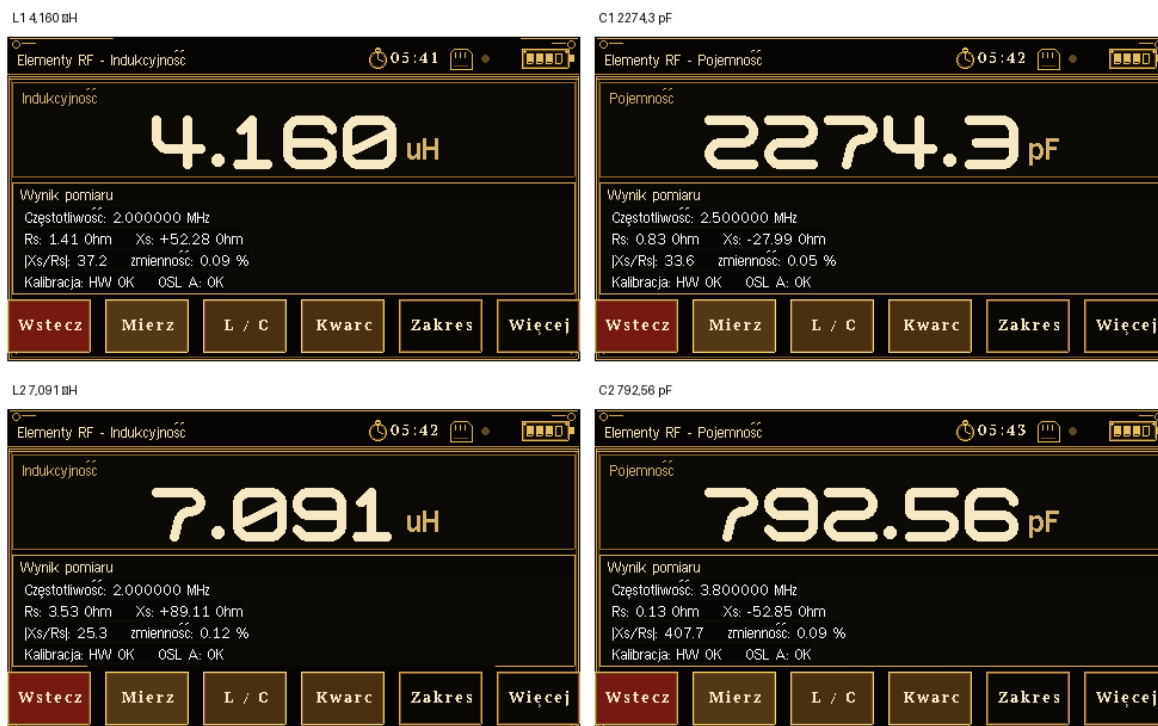


Rys. 6.10. Schemat funkcjonalny filtra testowego i oznaczenia elementów.

Element	Wartość zmierzona	Częstotliwość pomiaru	Rs / Xs lub uwaga
L1	4,160 μ H	2,0 MHz	Rs 1,41 Ω ; Xs +52,28 Ω
C1	2274,3 pF	2,5 MHz	Rs 0,83 Ω ; Xs -27,99 Ω
L2	7,091 μ H	2,0 MHz	Rs 3,53 Ω ; Xs +89,11 Ω
C2	792,56 pF	3,8 MHz	Rs 0,13 Ω ; Xs -52,85 Ω
L3	4,157 μ H	2,0 MHz	Rs 1,39 Ω ; Xs +52,24 Ω
C3	2119,2 pF	2,5 MHz	Rs 0,84 Ω ; Xs -30,13 Ω

Słowniczek: S21 - transmitancja badanego układu • DUT - badany czwórnik • BW3 - szerokość przy -3 dB • IL - tłumienie wtrąceniowe • Q - dobroć • RX - tor odbiorczy

Element	Wartość zmierzona	Częstotliwość pomiaru	Rs / Xs lub uwaga
Cd	219,72 pF	6,9 MHz	dołączony równolegle do L2



Rys. 6.11. Pomiar L1, C1, L2 i C2 funkcją „Elementy RF”.



Rys. 6.12. Pomiar L3, C3 oraz dodatkowego kondensatora Cd.

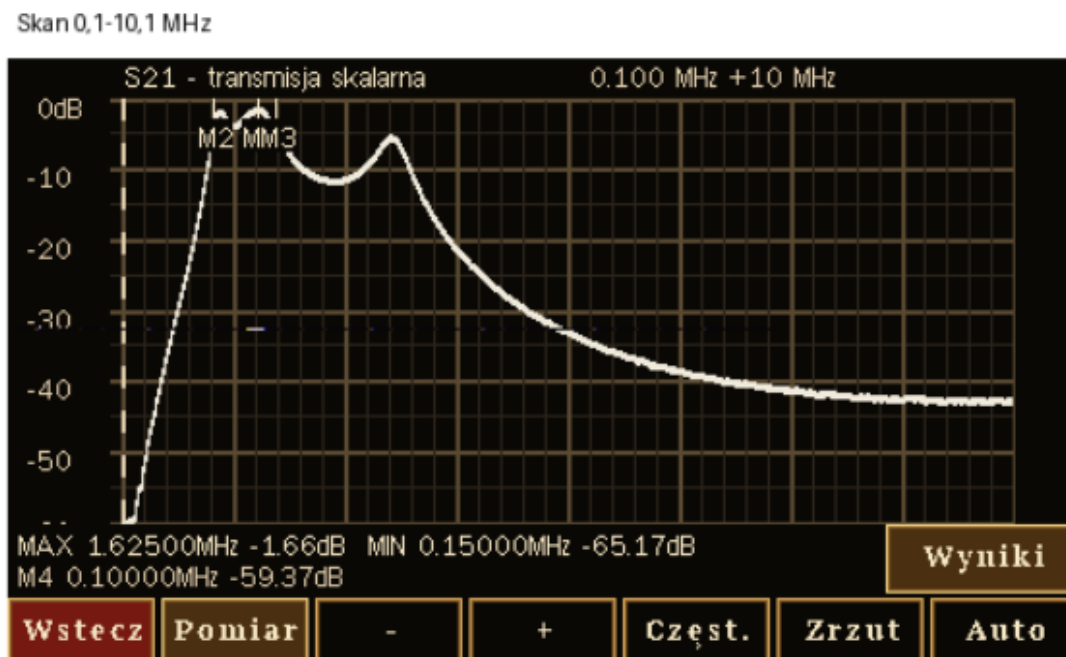
6.10.2. Co można przewidzieć z samych wartości L i C

Jeżeli poszczególne pary elementów potraktujemy lokalnie, bez uwzględniania reszty sieci, otrzymujemy charakterystyczne częstotliwości około 1,636 MHz dla L1/C1, 1,696 MHz dla L3/C3 oraz około 2,123 MHz dla

szeregu L2/C2. Po dołączeniu Cd równolegle do L2 proste obliczenie pary L2 || Cd daje antyrezonans około 4,03 MHz.

Ważne. Te liczby nie są przewidywaniem dokładnego wykresu S21 całego filtra. Zakończenia 50 Ω, rezystancje strat, sprzężenia i pojemności pasożytnicze przesuwają rzeczywiste maksima i minima.

6.10.3. Wariant bez dodatkowego kondensatora Cd



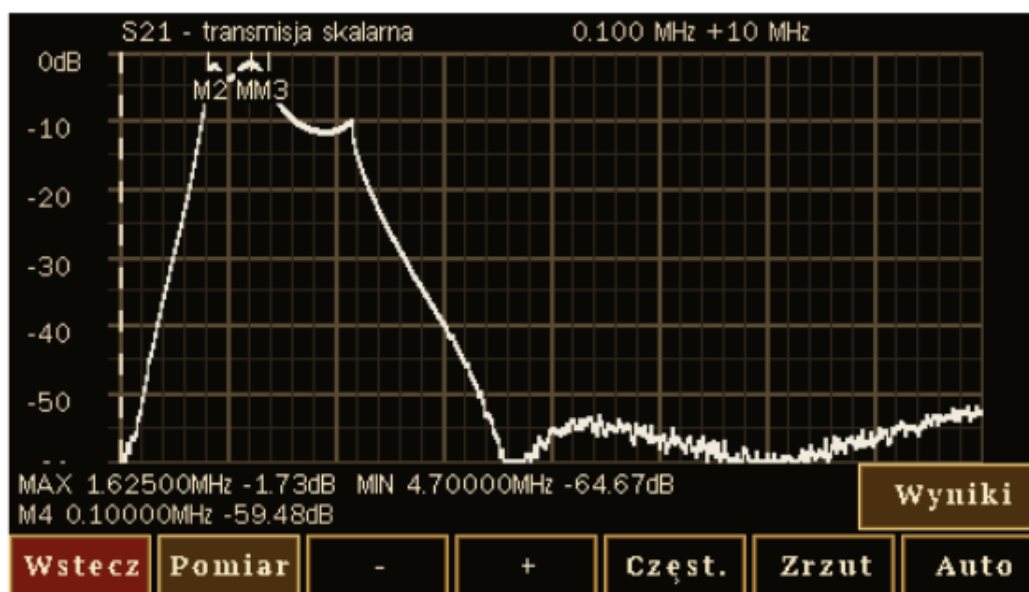
Rys. 6.13. Szeroki pomiar filtra testowego bez dodatkowego kondensatora Cd.

Bez Cd maksimum występuje w okolicy 1,625 MHz i ma poziom około -1,66 dB. Pełny pomiar tej konfiguracji wyznaczył $f_L \approx 1,136$ MHz, $f_H \approx 1,873$ MHz, $BW3 \approx 737$ kHz, $f_0 \approx 1,505$ MHz i $Q \approx 2,04$. Widać dwa lokalne maksima oraz dołek pomiędzy nimi. Charakterystyka po prawej stronie pasma opada stopniowo i nie tworzy tak wyraźnej głębokiej zapadki jak po dołączeniu Cd.

Parametr	Bez Cd
MAX	około 1,625 MHz; -1,66 dB
BW3	około 737 kHz
f_0	około 1,505 MHz
Q3	około 2,04
P1 / P2	około 1,650 / 2,650 MHz
dF	około 1,00 MHz
Dołek D	około 2,300 MHz; -8,94 dB

6.10.4. Wariant z $C_d = 219,72 \text{ pF}$

Powtórzony skan



3/8 Szerokości

Rys. 6.14. Filtr po dołączeniu C_d . Główne pasmo pozostaje w podobnym obszarze, ale tłumienie poza pasmem ulega wyraźnej zmianie.

Skan 0,1-10,1 MHz



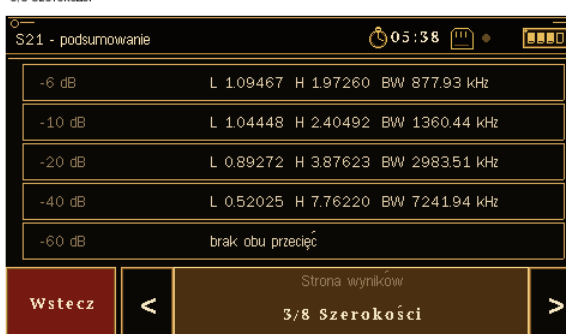
1/8 Podsumowanie



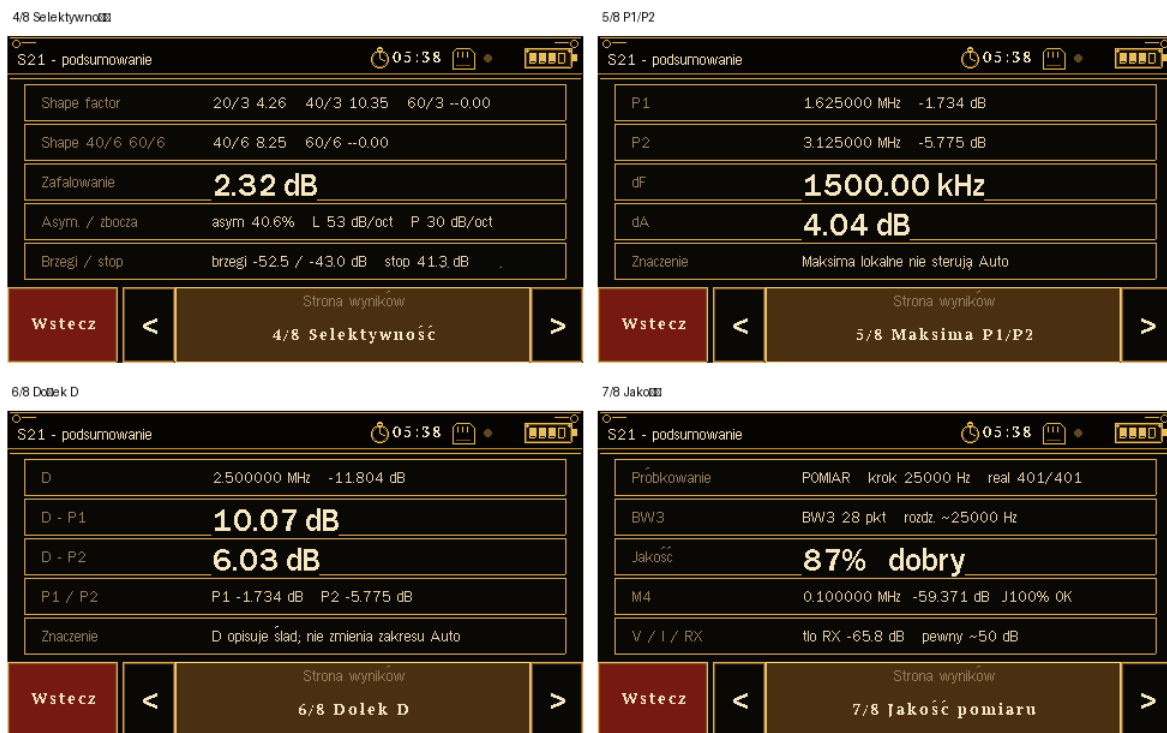
2/8 Pasmo -3 dB



3/8 Szerokości

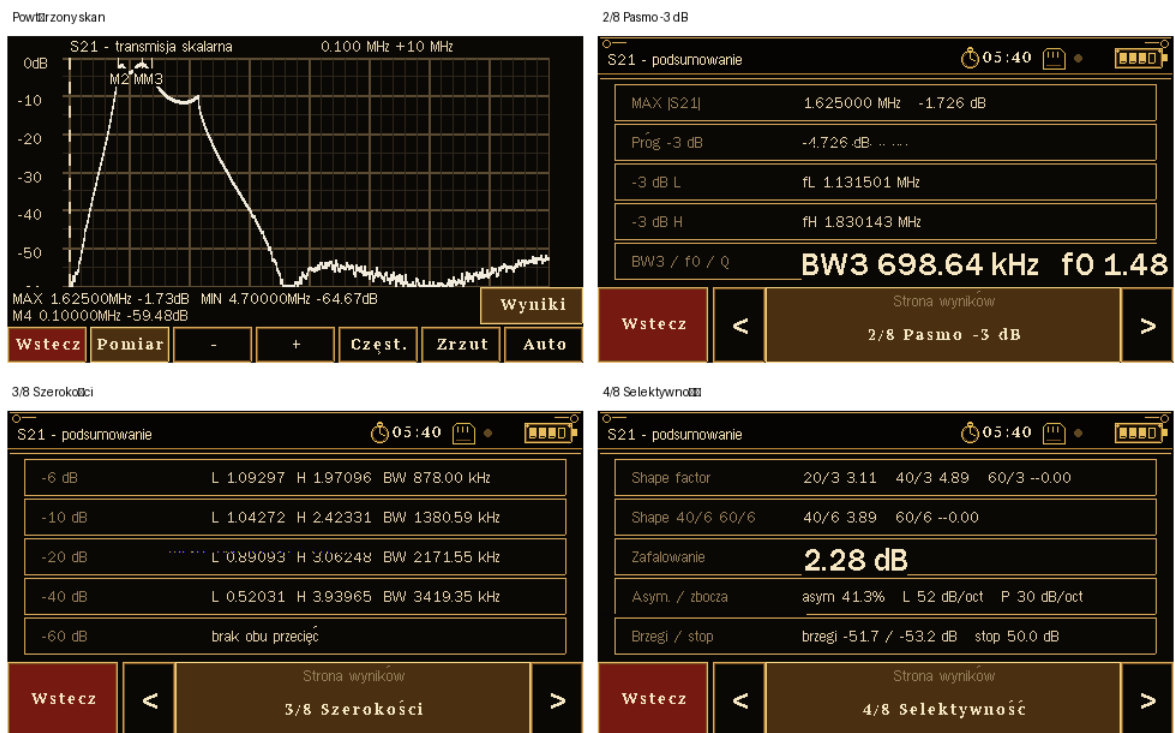


Rys. 6.15. Wariant z C_d - podsumowanie, BW3 i szerokości progowe.



Rys. 6.16. Wariant z Cd - selektywność, P1/P2, dołek D i jakość pomiaru.

Parametr	Z Cd
MAX	1,625000 MHz; -1,662 dB
fL / fH dla -3 dB	1,133225 / 1,832768 MHz
BW3	699,54 kHz
f0 / Q3	około 1,483 MHz / 2,12
P1 / P2	1,625 / 3,125 MHz
dF / dA	1,500 MHz / 4,04 dB
Dolek D	2,500 MHz; -11,804 dB
Głębokość D względem P1/P2	10,07 / 6,03 dB
MIN S21	0,150000 MHz; -65,166 dB
Dynamika śladu	63,50 dB
Zafalowanie	2,32 dB
K20/3 / K40/3 / K40/6	4,26 / 10,35 / 8,25
Asym. / zbocza	40,6%; L 53 dB/oct; P 30 dB/oct
Tło odbiornika	około -65,8 dB
Jakość	87% - dobry; 28 punktów w BW3; krok 25 kHz



Rys. 6.17. Powtórzony pomiar wariantu z Cd. Głęboki obszar tłumienia występuje w okolicy kilku megaherców.

6.10.5. Co zmieniło dołączenie Cd

Filtr testowy pasmowy - porównanie przed i po dołączeniu Cd



Wariant bez Cd

Wariant z Cd = 219,72 pF

Rys. 6.18. Zestawienie szerokich przebiegów przed i po dołączeniu Cd.

Najważniejsza zmiana nie polega na radykalnym przesunięciu głównego pasma. Jego maksimum pozostaje w okolicy 1,6 MHz, a BW3 zmienia się z około 737 kHz do około 700 kHz. Znacznie wyraźniej zmienia się zachowanie poza pasmem: po dołączeniu kondensatora pojawia się głęboki obszar tłumienia w okolicy 4-5 MHz, a w powtórzonym pomiarze minimum w pobliżu 4,7 MHz osiąga około -64,7 dB.

Jest to zgodne z oczekiwanym wpływem obwodu L2 || Cd, który wprowadza dodatkowy antyrezonans. Proste obliczenie pary L2 i Cd daje około 4,03 MHz, natomiast minimum całej sieci występuje wyżej. Różnica jest naturalna: cały filtr jest układem wzajemnie obciążających się rezonatorów zakończonych 50 Ω, a rzeczywiste elementy mają straty i pasożyty.

To porównanie pokazuje jedną z największych zalet pomiaru S21: nie trzeba zgadywać wpływu modyfikacji z samych wartości elementów. Można bezpośrednio zobaczyć, czy zmiana poprawiła tłumienie poza pasmem, przesunęła pasmo, zwiększyła zafalowanie albo rozdzieliła lokalne maksima.

6.10.6. Model teoretyczny a pomiar - co się potwierdza, a co nie

Filtr testowy jest jedynym obiektem w tym rozdziale, dla którego znamy jednocześnie schemat, zmierzone wartości wszystkich elementów oraz pełny pomiar S21. Daje to rzadką okazję: można policzyć, jak filtr powinien wyglądać, i porównać to z tym, jak wygląda naprawdę. Poniższe zestawienie powstało właśnie w ten sposób - z wartości z tabeli w punkcie 6.10.1, bez żadnego dopasowywania do wyniku pomiaru.

Jak policzono model

Układ jest kaskadą trzech elementów: bocznika L1/C1, ramienia szeregowego L2-C2 i bocznika L3/C3. Najwygodniej opisać go macierzą ABCD, mnożąc macierze kolejnych członów, a następnie przeliczyć wynik na transmisję przy zakończeniach Z0:

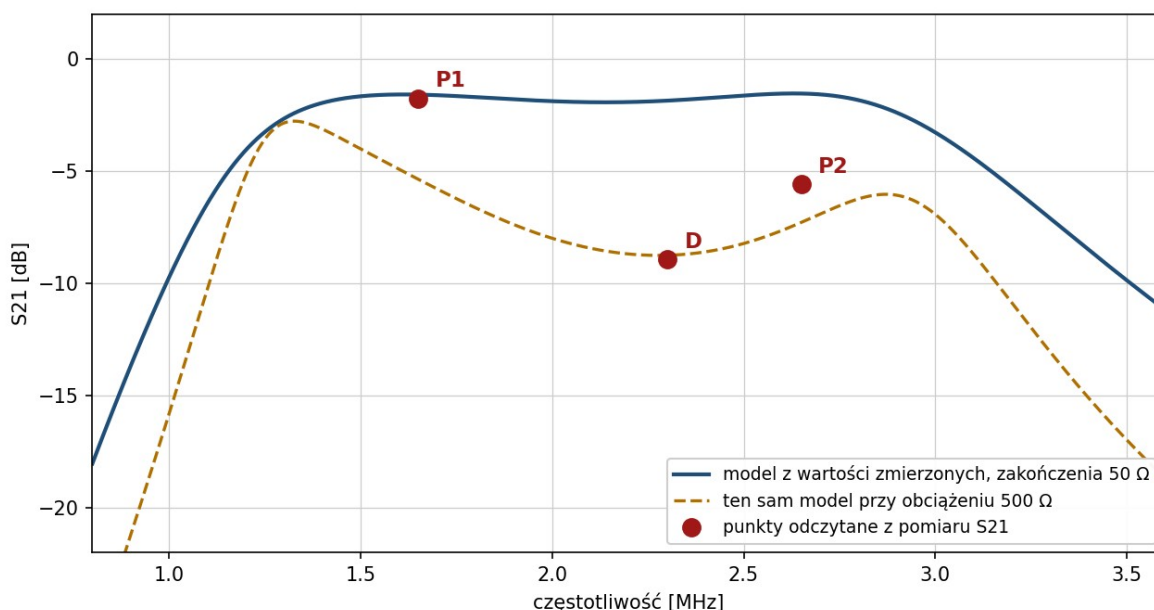
$$T = [1 \ 0; Y1 \ 1] \cdot [1 \ Zs; 0 \ 1] \cdot [1 \ 0; Y3 \ 1] \quad (6.15)$$

$$S21 = 2 / (A + B/Z0 + C \cdot Z0 + D) \quad (6.16)$$

Y1 i Y3 są admitancjami boczników (równoległe połączenie cewki i kondensatora), a Zs impedancją ramienia szeregowego. Straty wzięto wprost ze zmierzonych par Rs/Xs, czyli z dobroci rzeczywistych elementów: Q(L1) = 37,1, Q(L2) = 25,2, Q(L3) = 37,6, Q(C1) = 33,7, Q(C2) = 406, Q(C3) = 35,9. Rezystancję strat skalowano proporcjonalnie do częstotliwości, co odpowiada założeniu stałej dobroci w wąskim zakresie.

Pomocniczo przydają się trzy częstotliwości charakterystyczne, liczone ze zwykłego wzoru (6.14). Rezonans równoległy bocznika oznacza dużą impedancję do masy, czyli przepuszczanie; rezonans szeregowy ramienia oznacza małą impedancję w torze, czyli również przepuszczanie.

Para elementów	Rodzaj rezonansu	Częstotliwość z wzoru
L1 i C1	równoległy, bocznik wejściowy	1,636 MHz
L3 i C3	równoległy, bocznik wyjściowy	1,696 MHz
L2 i C2	szeregowy, ramię w torze	2,123 MHz
L2 i Cd	równoległy, zero transmisji	4,032 MHz



Rys. 6.18a. Model policzony z wartości zmierzonych (linia cięta) oraz wariant modelowy z obciążeniem 500 Ω (linia przerywana). Punkty to odczyty z rzeczywistego pomiaru S21 wariantu bez Cd.

Co się potwierdza

Zgodność częstotliwości jest bardzo dobra. Model zbudowany wyłącznie ze zmierzonych L i C, bez żadnego strojenia, trafia w położenie obu wierzchołków oraz w tłumienie wtrąceniowe głównego pasma.

Wielkość	Pomiar	Model z wartości zmierzonych	Różnica
Pierwszy wierzchołek P1	1,650 MHz	1,629 MHz	1,3%
Drugi wierzchołek P2	2,650 MHz	2,643 MHz	0,3%
Tłumienie w P1	-1,782 dB	-1,72 dB	0,06 dB
Dolne zboczne pasma	fl 1,136 MHz	około 1,15 MHz	poniżej 2%

Warto docenić, co to oznacza. Cewki są regulowane i lutowane ręcznie, kondensatory mają zwykłe tolerancje katalogowe, montaż wykonano na kawałku laminatu, a sam pomiar elementów przeprowadzono tym samym amatorskim przyrządem, który potem mierzył S21. Mimo to obie drogi - rachunek z wartości elementów i bezpośredni pomiar transmisji - wskazują te same częstotliwości z dokładnością około jednego procenta. Taka zgodność jest bardzo dobra, zważywszy na uproszczony model strat i pasożytów, ręczny montaż oraz nieidealne warunki pomiarowe.

Potwierdza się również sens fizyczny liczb: P1 leży dokładnie pomiędzy rezonansami obu boczników (1,636 i 1,696 MHz), a obszar drugiego wierzchołka odpowiada rezonansowi szeregowemu ramienia L2-C2.

Co się nie zgadza

Rozbieżność dotyczy nie częstotliwości, lecz poziomów. Rzeczywista charakterystyka ma znacznie głębszy dołek i wyraźnie niższy drugi wierzchołek niż model.

Wielkość	Pomiar	Model	Różnica
Głębokość dołka poniżej P1	7,16 dB	0,27 dB	około 7 dB
Poziom P2 względem P1	-3,82 dB	+0,18 dB	około 4 dB
Położenie dołka D	2,300 MHz	2,115 MHz	8,7%
BW3	737,22 kHz	1934 kHz	2,6 razy

Rozbieżność BW3 nie jest osobnym błędem. Jest bezpośrednim skutkiem głębokości dołka, dokładnie tak samo jak w filtrze kwarcowym z punktu 6.12.4. W modelu dołek nie schodzi poniżej progu -3 dB, więc szerokość obejmuje oba wierzchołki razem i wychodzi blisko 2 MHz. W pomiarze dołek schodzi 7,16 dB, czyli poniżej progu, więc BW3 zamyka się wokół jednego wierzchołka i wychodzi 737 kHz. Jedną przyczyną, dwa różne objawy - i dobry powód, aby nigdy nie czytać BW3 w oderwaniu od stron 5/8 i 6/8.

Hipotezy sprawdzone i odrzucone

Każdą z poniższych przyczyn przeliczono w modelu, zmieniając odpowiedni parametr w podanym zakresie i sprawdzając, czy uda się odtworzyć zmierzony kształt. Żadna nie wystarczyła.

Hipoteza	Sprawdzony zakres	Wynik w modelu	Wniosek
Tolerancja elementów ramienia	L2 od 0,5 do 3 razy; C2 od 0,5 do 10 razy	dołek nigdy nie przekracza 2,5 dB, wierzchołki uciekają z położenia	odrzucona
Pojemność pasożytnicza węzłów do masy	0 do 200 pF	dołek zmienia się o mniej niż 0,5 dB	odrzucona
Pojemność bocznikująca całe ramię	0 do 300 pF	dopasowanie wybiega na granicę zakresu, reszta błędu 13,8 dB ²	odrzucona

Hipoteza	Sprawdzony zakres	Wynik w modelu	Wniosek
Sprężenie magnetyczne cewek	k od -0,20 do +0,20, model MNA	przesuwa częstotliwości, dołka nie pogłębia powyżej 2,4 dB	odrzucona
Dodatkowa rezystancja w torze	0 do 30 Ω szeregowo	przy 10 Ω drugi wierzchołek znika zamiast się obniżyć	odrzucona
Ogólnie niższe dobroci	wszystkie Q od 0,2 do 1,5 razy	wierzchołki zlewają się w jeden zamiast rozdzielić	odrzucona
Samopojemność cewek	5 pF na cewkę	rezonans własny przy 35 MHz, poprawka 0,55% przy 2,6 MHz	pomijalna

Hipoteza, która tłumaczy pomiar

Jedyną zmianą, która odtwarza zarówno głębokość dołka, jak i różnicę poziomów obu wierzchołków, jest odejście od założenia, że filtr pracuje pomiędzy dwiema czystymi rezystancjami 50 Ω .

Impedancja obciążenia w modelu	Dołek D	Poziom P2 względem P1
50 Ω (założenie idealne)	-1,99 dB	+0,18 dB
200 Ω	-5,36 dB	-2,11 dB
500 Ω (wariant modelowy)	-8,76 dB	-3,26 dB
Pomiar rzeczywisty	-8,94 dB	-3,82 dB

Obciążenie modelowe rzędu kilkuset omów daje dołek i relację P2/P1 zbliżone do pomiaru. Nie oznacza to, że wejście odbiornika ma 500 Ω ; wariant 500 Ω pokazuje tylko, że niedopasowanie o podobnym wpływie może odtworzyć obserwowany kształt charakterystyki.

Jest to ten sam mechanizm, o którym mowa w punktach 6.3.2 i 6.11.3, tyle że tutaj widoczny ilościowo na własnym układzie. Wejście odbiorcze analizatora nie jest idealnym rezystorem 50 Ω w całym zakresie, a do tego dochodzą przewody i łącza między filtrem a przyrządem. Traktuj tę hipotezę jako najlepiej uzasadnioną spośród sprawdzonych, a nie jako fakt potwierdzony osobnym pomiarem - do jej weryfikacji potrzebny byłby pomiar impedancji wejściowej toru odbiorczego w funkcji częstotliwości.

Zero transmisji po dołączeniu Cd

Osobnego komentarza wymaga wariant z dodatkowym kondensatorem. Obwód L2 równolegle z Cd ma rezonans równoległy, w którym impedancja ramienia dąży do bardzo dużej wartości, czyli powstaje zero transmisji. Rachunek daje 4,032 MHz, natomiast przyrząd wskazał minimum przy około 4,70 MHz.

Zanim uznamy to za rozbieżność elementów, warto sprawdzić czułość. Z różniczkowania wzoru (6.14) wynika prosta reguła:

$$\Delta f / f = -0,5 \cdot \Delta(L \cdot C) / (L \cdot C) \quad (6.17)$$

Przesunięcie zera o 16,6% w górę wymagałoby zmiany iloczynu L2·Cd aż o -26%, czyli na przykład pojemności 161,7 pF zamiast zmierzonych 219,7 pF albo indukcyjności 5,22 μ H zamiast 7,09 μ H. To za dużo jak na tolerancję elementów, których pozostałe wartości potwierdziły się z dokładnością do procenta.

Prawdopodobne wyjaśnienie. Zmierzone minimum wynosi -64,67 dB przy tle odbiornika -65,8 dB, czyli leży zaledwie 1,1 dB nad tłem. W takim obszarze położenie minimum wyznacza szum toru, a nie badany filtr - przyrząd podaje po prostu najniższą próbkę z szerokiego, płaskiego dna. Rozstrzygnięcie wymaga powtórzenia pomiaru w węższym zakresie 3,5-5,5 MHz, bez zmiany toru po kalibracji. Tłumik 60 dB nie zwiększa dynamiki odbiornika; może jedynie rozszerzyć użyteczny zakres kalibracji, jeśli drugi punkt pozostaje wyraźnie powyżej tła. Położenie zera należy oceniać względem tła RX.

Granice tego porównania

Czego to zestawienie nie jest. Nie jest oceną poprawności przyrządu ani jakości filtru. EU1KY jest konstrukcją amatorską z pomiarem skalarnym, bez informacji o fazie i bez wektorowej korekcji błędów, a badany filtr to układ doświadczalny zbudowany z przypadkowych elementów na kawałku laminatu, strojony ręcznie i mierzony krótkimi przewodami. Żadna ze stron tego porównania nie jest wzorcem. Wniosek brzmi więc odwrotnie, niż mogłoby się wydawać: to, że dwie tak niedoskonałe drogi dają zgodne częstotliwości z dokładnością do procenta, jest wynikiem bardzo dobrym, a rozbieżność poziomów ma czytelne i przewidywalne wytłumaczenie.

Model obliczono na podstawie wartości elementów z punktu 6.10.1, wykorzystując kaskadę ABCD według wzorów (6.15) i (6.16). Obliczenie służy w tym rozdziale wyłącznie do porównania uproszczonego modelu z rzeczywistym pomiarem filtru testowego.

6.11. Filtr ceramiczny 5,5 MHz - budowa, historia i rzeczywisty pomiar



Rys. 6.19. Ceramiczny filtr SFE 5.5MB używany jako przykład pomiarowy.

6.11.1. Dlaczego ceramika może być filtrem

Najpierw ważne rozróżnienie. Filtr ceramiczny omawiany w tym rozdziale nie jest zwykłym filtrem LC wykonanym z kondensatorów ceramicznych. Jego elementem selektywnym jest piezoelektryczny rezonator ceramiczny: energia elektryczna jest w nim zamieniana na drgania mechaniczne, a następnie ponownie na sygnał elektryczny. To właśnie rezonans mechaniczny, a nie sama pojemność materiału, nadaje elementowi wyraźną selektywność częstotliwościową.

Od ceramiki ferroelektrycznej do piezoelektryka. Typowa ceramika piezoelektryczna jest materiałem polikrystalicznym złożonym z bardzo wielu drobnych ziaren. W materiale ferroelektrycznym poszczególne obszary mają własną polaryzację spontaniczną, ale po spiekaniu ich kierunki są przypadkowe i wypadkowy efekt piezoelektryczny jest mały. Podczas produkcji stosuje się więc polaryzowanie: do elementu przykładają się silne pole stałe, które porządkuje kierunki polaryzacji. Po usunięciu pola znaczna część uporządkowania pozostaje i materiał zaczyna zachowywać się jak użyteczny piezoelektryk.

Dwa kierunki przemiany energii. Po spolaryzowaniu działa zarówno efekt piezoelektryczny prosty, jak i odwrotny. Nacisk lub odkształcenie ceramiki powoduje pojawienie się ładunku na elektrodach, natomiast przyłożenie napięcia powoduje bardzo małą zmianę wymiarów elementu. Jeżeli napięcie jest przemienne, ceramika jest cyklicznie odkształcana. Gdy częstotliwość pobudzenia zbliża się do jednego z jej mechanicznych drgań własnych, amplituda drgań silnie rośnie i pojawia się rezonans.

Dlaczego pojawia się konkretna częstotliwość. Częstotliwość rezonansu zależy od wymiarów elementu, jego kształtu, właściwości sprężystych, gęstości materiału, rozmieszczenia elektrod i wybranego rodzaju drgań. Możliwe są między innymi drgania grubościowe, podłużne, promieniowe i ścinające. Konstruktor dobiera geometrię tak, aby użyteczny rezonans znalazł się w wymaganym paśmie. Dlatego niewielki element ceramiczny może pełnić funkcję selektywną przy setkach kiloherców lub wielu megahercach.

Jak rezonator staje się filtrem. Pojedynczy rezonator daje silną zmianę impedancji w pobliżu częstotliwości własnej. Filtr powstaje wtedy, gdy jeden lub kilka takich rezonatorów zostanie połączonych i odpowiednio sprzężonych. W zależności od konstrukcji sprzężenie może być realizowane elektrycznie albo mechanicznie. W paśmie przepustowym energia przechodzi przez kolejne rezonatory, a poza nim warunki rezonansu nie są spełnione i transmisja maleje. Zwiększanie liczby rezonatorów może poprawiać selektywność i tłumienie poza pasmem, ale zwykle zwiększa także straty wtrąceniowe i wrażliwość na impedancję zakończeń.

Rezonator ceramiczny a filtr ceramiczny. Rezonator jest przede wszystkim elementem o jednej silnej częstotliwości rezonansowej i bywa stosowany jako odpowiednik kwarcu w generatorach zegarowych. Filtr jest układem celowo kształtującym pasmo transmisji: ma określoną częstotliwość środkową, szerokość pasma, tłumienie wtrąceniowe, zafalowanie oraz wymagane tłumienie poza pasmem. Z zewnątrz oba elementy mogą wyglądać podobnie, dlatego samo określenie „ceramiczny” nie mówi jeszcze, jaką funkcję pełni dany podzespół.

Dlaczego ceramika jest szersza od kwarcu. Ceramika piezoelektryczna ma większe straty mechaniczne i dielektryczne niż dobry monokryształ kwarcu. Wpływają na nie między innymi granice ziaren, ruch ścian domen ferroelektrycznych, straty dielektryczne elektrod i materiału oraz tłumienie mechaniczne. Skutkiem jest niższa dobroć rezonatora. Dla filtru oznacza to zwykle szersze pasmo i mniej strome zbocza niż w porównywalnym filtrze kwarcowym, ale też mniejszą wrażliwość na bardzo drobne odstrojenia i znacznie niższy koszt produkcji.

Stabilność i temperatura. Częstotliwość rezonansu ceramiki zależy od temperatury i starzenia materiału bardziej niż w rezonatorach kwarcowych. Skład PZT, dodatki technologiczne i geometria są dobierane tak, aby uzyskać kompromis pomiędzy sprzężeniem elektromechanicznym, dobrocią, stabilnością i ceną. Do torów pośredniej częstotliwości odbiorników radiowych lub telewizyjnych taka stabilność jest zazwyczaj wystarczająca, zwłaszcza gdy wymagane pasmo ma dziesiątki lub setki kiloherców.

Co z tego wynika w pomiarze S21. Wykres filtru ceramicznego nie powinien być oceniany wyłącznie przez częstotliwość maksimum. Ważne są jednocześnie tłumienie wtrąceniowe, szerokości BW3/BW6/BW20, zafalowanie, tłumienie zaporowe i warunki obciążenia. Ponieważ element jest częścią układu rezonansowego, zmiana impedancji źródła lub obciążenia może zmienić nie tylko poziom, ale również kształt pasma. Właśnie dlatego wynik badanego SFE 5.5MB w systemie 50 Ω należy traktować jako charakterystykę elementu w warunkach pomiarowych EU1KY, a nie automatycznie jako odtworzenie warunków katalogowych.

6.11.2. Krótki rys historyczny

Początki prowadzą do piezoelektryczności. Samo zjawisko piezoelektryczne odkryli Jacques i Pierre Curie w 1880 r. w kryształach, między innymi w kwarcu. Ceramika piezoelektryczna pojawiła się znacznie później, gdy rozwój materiałów ferroelektrycznych pozwolił wytwarzać polikrystaliczne elementy o silnym sprzężeniu elektromechanicznym.

Lata 40. i 50. - od tytanianu baru do PZT. W latach 40. XX wieku duże znaczenie uzyskał tytanian baru, a w latach 50. materiały z rodziny PZT, czyli tytanian-cyrkonian ołowiu. PZT dawał korzystne połączenie silnego efektu piezoelektrycznego, możliwości polaryzowania po spiekaniu oraz technologii nadającej się do produkcji seryjnej. To otworzyło drogę do tanich rezonatorów i filtrów wykonywanych bez obróbki pojedynczych kryształów.

Od przetwornika do filtru. Murata podaje, że już w 1951 r. skomercjalizowała praktyczny przetwornik piezoelektryczny z tytanianu baru do echosond. W 1961 r. dział badawczy firmy jako pierwszy na świecie wprowadził do produkcji ceramiczny filtr CERAFIL przeznaczony do odbiorników AM. W firmowej historii wskazano również zastosowanie materiału PZT w filtrach radiowych. Upowszechnienie tej technologii nie

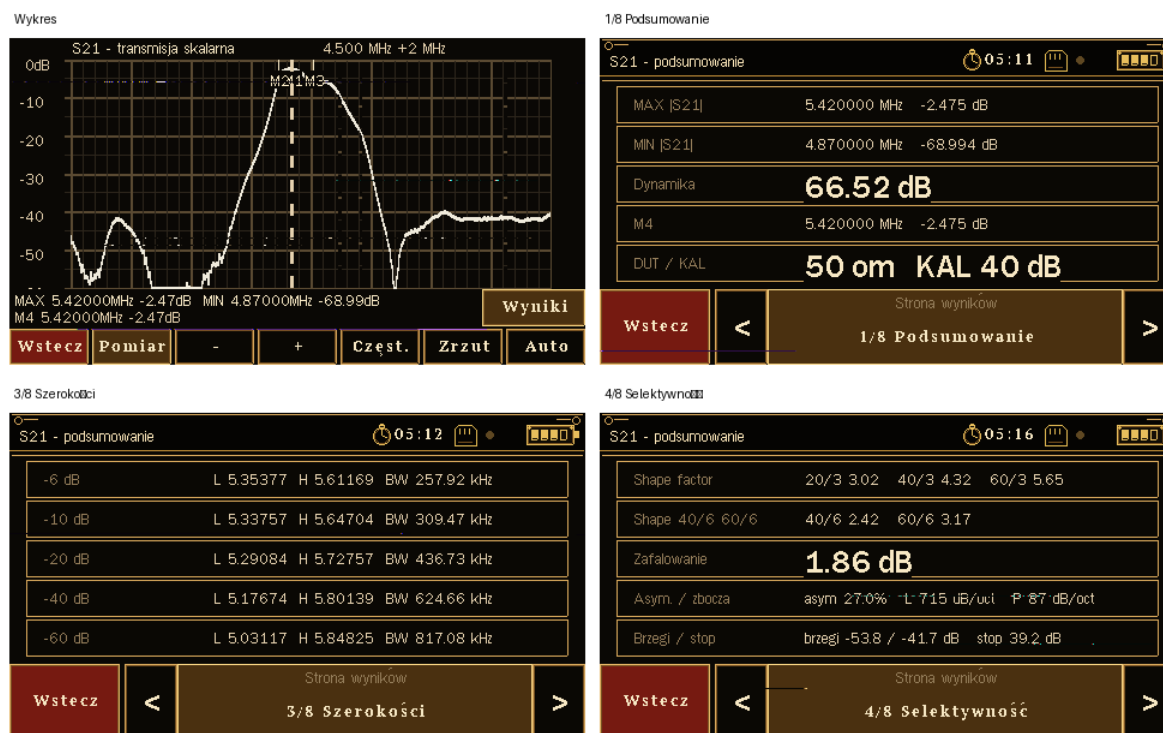
było natychmiastowe - według Muraty szersze wejście filtrów ceramicznych na rynek zajęło jeszcze około dekady.

Dlaczego filtry ceramiczne tak szybko się przyjęły. W odbiornikach superheterodynowych potrzebny był tani, powtarzalny element selektywny dla częstotliwości pośredniej. Filtry ceramiczne były znacznie mniejsze od klasycznych obwodów LC wymagających strojenia i tańsze od filtrów kwarcowych. Typowe rodziny obejmowały między innymi okolice 455 kHz dla AM, kilka megaherców dla torów fonii telewizyjnej oraz 10,7 MHz dla FM. Wraz z rozwojem technologii rosła liczba rezonatorów w jednej obudowie, poprawiała się selektywność i malały wymiary.

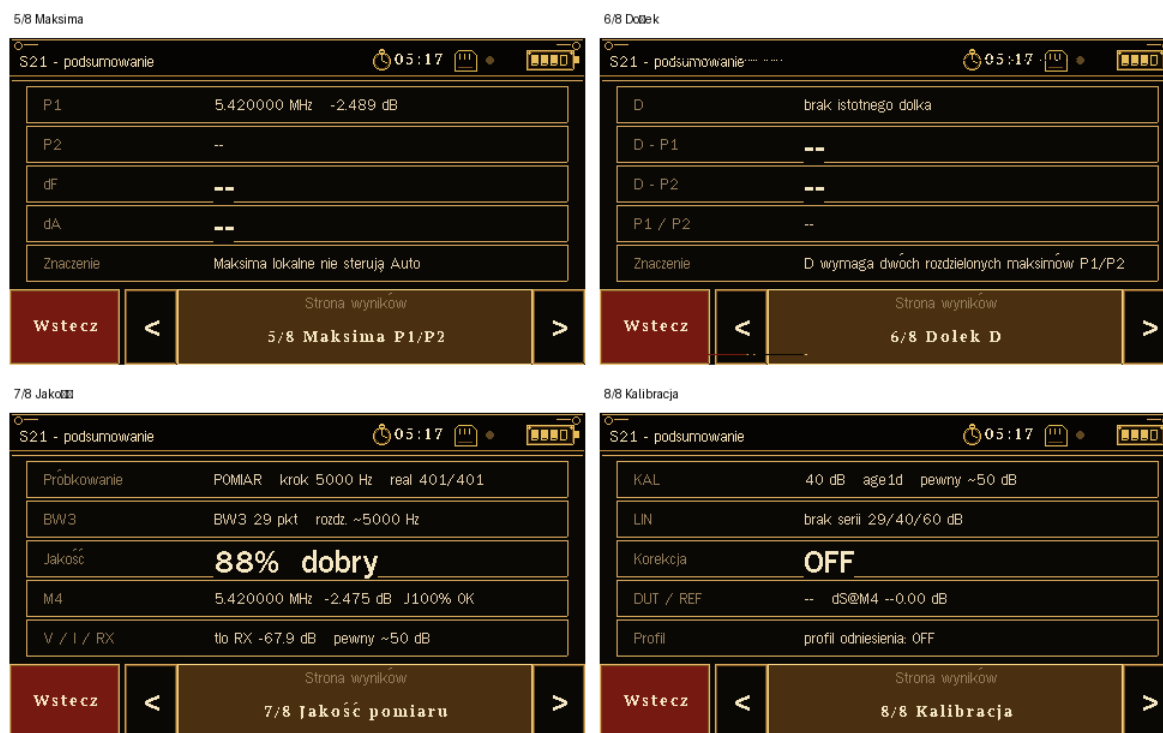
Od elementów przewlekanych do układów zintegrowanych. Późniejsze filtry ceramiczne wykonywano także jako bardzo małe elementy powierzchniowe. Współczesne przykłady 10,7 MHz mogą zawierać kilka rezonatorów i mieć ściśle określone BW3, tłumienie poza pasmem, zafalowanie oraz impedancję wejścia i wyjścia. W wielu nowych urządzeniach część funkcji dawnych filtrów ceramicznych przejęły filtry SAW, układy scalone i cyfrowa obróbka sygnału, ale klasyczne CERAFIL pozostają bardzo dobrym przykładem praktycznego wykorzystania rezonansu mechanicznego w elektronice.

6.11.3. Dlaczego impedancja katalogowa ma znaczenie

Badany SFE 5.5MB należy do rodziny filtrów fonii telewizyjnej około 5,5 MHz. Historyczne dane tej klasy przewidują znacznie większą impedancję źródła i obciążenia niż 50 Ω , często około 600 Ω . Bezpośrednie podłączenie do EU1KY daje więc prawdziwą charakterystykę tego elementu w systemie 50 Ω , lecz nie musi odtwarzać wartości z karty katalogowej. Szczególnie wrażliwe są tłumienie wtrąceniowe, zafalowanie i położenie maksimum.



Rys. 6.20. Filtr ceramiczny 5,5 MHz - szeroki wykres, podsumowanie i parametry selektywności.



Rys. 6.21. Filtr ceramiczny - jakość próbkowania i warunki pomiaru.

Parametr	Wynik bieżącego pomiaru
MAX S21	5,420 MHz; -2,475 dB
MIN S21	4,870 MHz; -68,994 dB
Dynamika śladu	66,52 dB
BW6	257,92 kHz
BW10	309,47 kHz
BW20	436,73 kHz
BW40	624,66 kHz
BW60	817,08 kHz
K20/3 / K40/3 / K60/3	3,02 / 4,32 / 5,65
Zafalowanie	1,86 dB
Jakość	88% - dobry; krok 5 kHz; 29 punktów w BW3
Tło odbiornika	około -67,9 dB

Najważniejsza obserwacja użytkowa jest taka, że 401 punktów przy kroku 5 kHz daje już gęsty opis szerokiego pasma tego filtra. Obowiązuje przy tym zasada dokumentacyjna: wartości BW3, Q i współczynników selektywności przepisuj wyłącznie z tego samego pomiaru, a nie z wcześniejszego przebiegu tego samego elementu. Jeżeli wynik ma być później analizowany liczbowo, zapisz cały zestaw stron wyników.

6.12. Filtr kwarcowy 10,7 MHz - bardzo wąskie i wielowierzchołkowe pasmo



Rys. 6.22. Kwarcowy filtr Unitra/Omig PP-10,7-B2/2 używany w pomiarach.

6.12.1. Dlaczego kwarc daje tak wąskie pasma

Kwarc nie jest „bardzo dokładnym kondensatorem”. Jest monokryształem dwutlenku krzemu o właściwościach piezoelektrycznych. Odpowiednio wycięta i wyposażona w elektrody płytka zamienia energię elektryczną na drgania mechaniczne i odwrotnie. Jej częstotliwość rezonansu zależy przede wszystkim od geometrii płytki, kierunku cięcia względem osi krystalograficznych oraz wybranego rodzaju drgań.

Znaczenie cięcia kryształu. Kwarc jest materiałem anizotropowym, więc jego własności zależą od kierunku. Dlatego płytki wycina się pod ściśle określonym kątem. Popularne cięcie AT zapewnia niewielkie zmiany częstotliwości w pobliżu temperatury pokojowej i jest szeroko stosowane w rezonatorach częstotliwościowych. Inne cięcia wybiera się dla innych zakresów częstotliwości, charakterystyk temperaturowych lub rodzajów drgań. Dla użytkownika filtru najważniejszy jest skutek: częstotliwość rezonansu jest bardzo powtarzalna, ale nie jest całkowicie niezależna od temperatury, obciążenia i sposobu zamocowania.

Skąd bierze się bardzo duża dobroć. W uporządkowanym monokryształe kwarcu straty mechaniczne mogą być bardzo małe. Energia zgromadzona w drganiu zanika wolno, więc rezonans jest ostry. Odpowiada temu wysoka dobroć Q pojedynczego rezonatora. W praktycznym filtrze dobroć obciążona jest mniejsza, ponieważ energię odbierają elektrody, układy sprzęgające oraz obciążenie zewnętrzne, ale nadal można uzyskać pasma wielokrotnie węższe niż w typowym filtrze LC lub ceramicznym.

Model Butterwortha-Van Dyke’a (BVD). W pobliżu jednego rezonansu pojedynczy rezonator kwarcowy można opisać obwodem zastępczym: szeregową gałęzią R_m - L_m - C_m połączoną równolegle z pojemnością C_0 . R_m opisuje straty mechaniczne i elektryczne, L_m odpowiada bezwładności drgającej masy, C_m - podatności sprężystej, a C_0 jest przede wszystkim statyczną pojemnością elektrod i kryształu. Model ten jest niezwykle użyteczny, ponieważ pozwala analizować rezonator mechaniczny zwykłymi metodami obwodów elektrycznych.

6.12.1.1. Butterworth i Van Dyke - skąd wziął się model BVD

Ważne historycznie. Nazwa „Butterworth-Van Dyke” może sugerować, że obaj uczeni wspólnie zaprojektowali jeden schemat. Tak nie było. Model powstał etapami z dwóch niezależnych linii rozwoju: najpierw z ogólnej analogii między układem drgającym a obwodem elektrycznym, a później z zastosowania tej analogii do rzeczywistego rezonatora piezoelektrycznego z kwarcu.

Stephen Butterworth (1885-1958) był brytyjskim fizykiem i inżynierem, absolwentem Uniwersytetu w Manchesterze. Pracował m.in. w National Physical Laboratory, a od 1921 r. w Admiralty Research Laboratory. Dzisiaj najbardziej kojarzy się go z filtrem o maksymalnie płaskiej charakterystyce amplitudowej opisanym w 1930 r., lecz dla modelu rezonatora ważniejsza jest jego wcześniejsza praca „On Electrically-maintained Vibrations” z 1915 r. Butterworth pokazał w niej, że jednowymiarowy układ mechaniczny zdolny do drgań można przedstawić za pomocą równoważnego obwodu elektrycznego. Była to ogólna metoda opisu drgań, a nie jeszcze specjalny model kwarcu.

Klucz pomysłu był bardzo praktyczny: ruch mechaniczny opisuje się masą, sprężystością i tłumieniem. W analogii elektrycznej bezwładność masy zachowuje się jak indukcyjność, podatność sprężysta jak pojemność, a straty mechaniczne jak rezystancja. W rezultacie rezonans mechaniczny można zapisać jako szeregową gałąź R-L-C. Taki zabieg nie oznacza, że wewnątrz kryształu istnieje rzeczywista cewka czy kondensator - są to elementy zastępcze reprezentujące zachowanie mechaniczne widziane od strony zacisków elektrycznych.

Karl S. Van Dyke (1892-1966) był amerykańskim fizykiem związanym z Wesleyan University w Middletown w stanie Connecticut. Ukończył Wesleyan w 1916 r., uzyskał tam również stopień magistra, a doktorat otrzymał na University of Chicago w 1921 r. W tym samym roku dołączył do wydziału fizyki Wesleyan. Był uczniem i współpracownikiem Waltera G. Cady’ego, jednego z pionierów wykorzystania kwarcu do stabilizacji częstotliwości. Van Dyke przez wiele lat badał własności kryształów piezoelektrycznych, a jego prace miały później znaczenie także dla wojskowych systemów częstotliwościowych i standaryzacji rezonatorów.

Van Dyke doszedł do podobnego obwodu niezależnie, lecz zrobił krok najważniejszy dla techniki kwarcowej: powiązał elementy elektrycznego obwodu zastępczego z fizycznymi własnościami rezonatora piezoelektrycznego. W 1925 r. przedstawił ideę równoważnej sieci rezonatora, a w obszernej pracy z 1928 r. „The Piezo-Electric Resonator and Its Equivalent Network” pokazał, że dwie role kwarcu można rozdzielić. Jako dielektryk między elektrodami kwarc daje pojemność statyczną C_0 . Jako drgający element mechaniczny zachowuje się natomiast jak szeregową gałąź $R_m-L_m-C_m$. Połączenie obu części daje czteroelementowy model, który dziś nazywamy BVD.

Warto zauważyć, że w tym samym okresie brytyjski fizyk David W. Dye badał eksperymentalnie rezonatory kwarcowe i w 1926 r. wykazał bardzo dobrą zgodność ich charakterystyk z obwodem przewidzianym przez analogię Butterwortha. Historia modelu nie jest więc pojedynczym „momentem wynalazku”, lecz przykładem typowego rozwoju nauki: ogólna teoria Butterwortha, niezależne zastosowanie i rozwinięcie przez Van Dyke’a oraz eksperymentalne potwierdzenia innych badaczy złożyły się na prosty model używany do dziś.

Dlaczego model jest tak trafny. Piezoelektryczność działa jak sprzężenie między domeną elektryczną i mechaniczną: napięcie pobudza drganie, a drganie wytwarza ładunek na elektrodach. Dla częstotliwości bliskich jednemu rezonansowi cała złożona mechanika kryształu może być bardzo dobrze przybliżona jednym stopniem swobody. Wtedy R_m , L_m i C_m opisują odpowiednio straty, bezwładność i sprężystość danego rodzaju drgań, a C_0 pozostaje zwykłą pojemnością elektryczną elektrod. Z tego powodu model poprawnie przewiduje zarówno rezonans szeregowy, jak i położony nieco wyżej antyrezonans.

Granice modelu. Prosty BVD opisuje najlepiej zachowanie w pobliżu pojedynczego rezonansu. Rzeczywisty kryształ może mieć wiele rodzajów drgań podstawowych i pasożytniczych, a oprawka, elektrody, przewody i obciążenie wprowadzają dodatkowe pojemności oraz straty. Do opisu szerokiego zakresu częstotliwości stosuje się więc modele rozszerzone, ale czteroelementowy BVD pozostaje podstawowym narzędziem do interpretacji rezonatora kwarcowego i bezpośrednio tłumaczy to, co obserwujemy podczas pomiaru jego impedancji oraz filtrów zbudowanych z rezonatorów.

Rezonans szeregowy i antyrezonans. Przy częstotliwości rezonansu szeregowego reaktancje L_m i C_m się znoszą i impedancja gałęzi ruchowej jest najmniejsza. Nieco wyżej pojawia się rezonans równoległy, nazywany także antyrezonansem, wynikający ze współpracy gałęzi ruchowej z C_0 ; impedancja całego rezonatora staje się wtedy bardzo duża. Odległość pomiędzy tymi częstotliwościami jest mała. To właśnie tak gwałtowna zmiana impedancji w bardzo wąskim zakresie jest podstawą wysokiej selektywności filtrów kwarcowych.

Jak z kilku rezonatorów powstaje filtr. Pojedynczy kwarc jest bardzo selektywnym rezonatorem, ale filtr o określonej szerokości i kształcie tworzy się z kilku odpowiednio dobranych rezonatorów i elementów sprzęgających. Klasyczne konstrukcje wykorzystują układy drabinkowe lub kratowe. W filtrach monolitycznych kilka rezonatorów może być wykonanych na wspólnym kawałku kwarcu i sprzężonych mechanicznie. Liczba rezonatorów, ich niewielkie różnice częstotliwości oraz siła sprzężenia decydują o szerokości pasma, zafalowaniu, liczbie lokalnych maksimów i tłumieniu poza pasmem.

Dlaczego impedancja zakończeń jest tak ważna. Filtr kwarcowy jest projektowany razem z konkretną impedancją źródła i obciążenia, czasem także z określoną pojemnością równoległą. Zmiana zakończenia wpływa na obciążenie rezonatorów i siłę ich wzajemnego sprzężenia widzianą z portów. W rezultacie mogą zmieniać się szerokość pasma, zafalowanie, wysokość poszczególnych wierzchołków i głębokość dołków. Dlatego filtr opisany jako „10,7 MHz” nie musi dać katalogowego przebiegu po bezpośrednim włączeniu pomiędzy dwa porty 50 Ω .

Wielowierzchołkowe pasmo nie musi oznaczać uszkodzenia. W filtrze z kilkoma rezonatorami każde sprzężenie tworzy własne mody układu. Dwa lub więcej lokalnych maksimów mogą być normalną cechą jego charakterystyki. Właśnie dlatego w EU1KY dodano P1/P2, dołek D i szerokości na kilku poziomach. Samo BW3 najwyższego wierzchołka może opisywać tylko fragment całego użytecznego pasma.

Co z tego wynika dla naszego PP-10,7-B2/2. Szeroki pomiar ma przede wszystkim odnaleźć obszar pracy filtru. Dopiero zawężenie zakresu ujawnia prawdziwy kształt: dwa niemal równe lokalne maksima, dołek pomiędzy nimi i bardzo małą szerokość pojedynczego wierzchołka. Przy tak wąskim zjawisku krok 5 kHz jest za duży do analizy szczegółów, natomiast krok 100 Hz zaczyna opisywać strukturę w sposób użyteczny. To praktyczny przykład tego, jak wysoka dobroć kwarcu wymusza odpowiednio gęsty pomiar.

6.12.2. Krótki rys historyczny

1880-1881 - odkrycie zjawiska. Jacques i Pierre Curie wykazali w 1880 r., że naprężenie niektórych kryształów, w tym kwarcu, powoduje pojawienie się ładunku elektrycznego. Rok później Gabriel Lippmann przewidział efekt odwrotny, a bracia Curie szybko potwierdzili go doświadczalnie: pole elektryczne może powodować odkształcenie kryształu. Te dwa kierunki przemiany energii są fundamentem późniejszych rezonatorów.

1917 - piezoelektryczność staje się techniką. Podczas prac nad detekcją podwodną Paul Langevin zastosował rezonansowe przetworniki kwarcowe do generowania i odbioru ultradźwięków. Był to ważny krok od zjawiska laboratoryjnego do praktycznego przetwornika elektromechanicznego.

1921-1923 - Cady i stabilizacja częstotliwości. Walter Guyton Cady wykazał użyteczność rezonatora kwarcowego w układach radiowych i opracował piezoelektryczny oscylator stabilizowany kryształem. Jego prace i patenty z początku lat 20. pokazały, że bardzo ostry rezonans mechaniczny można wykorzystać jako wzorzec częstotliwości.

1925-1928 - Van Dyke i elektryczny model rezonatora. Karl S. Van Dyke najpierw przedstawił w 1925 r. ideę równoważnej sieci rezonatora piezoelektrycznego, a w 1928 r. opublikował pełne wyprowadzenie. Rozdzielił w nim statyczną pojemność elektryczną kryształu od gałęzi reprezentującej ruch mechaniczny. W zestawieniu z wcześniejszą analogią drgań Butterwortha powstał opis znany dziś jako model Butterwortha-Van Dyke'a (BVD).

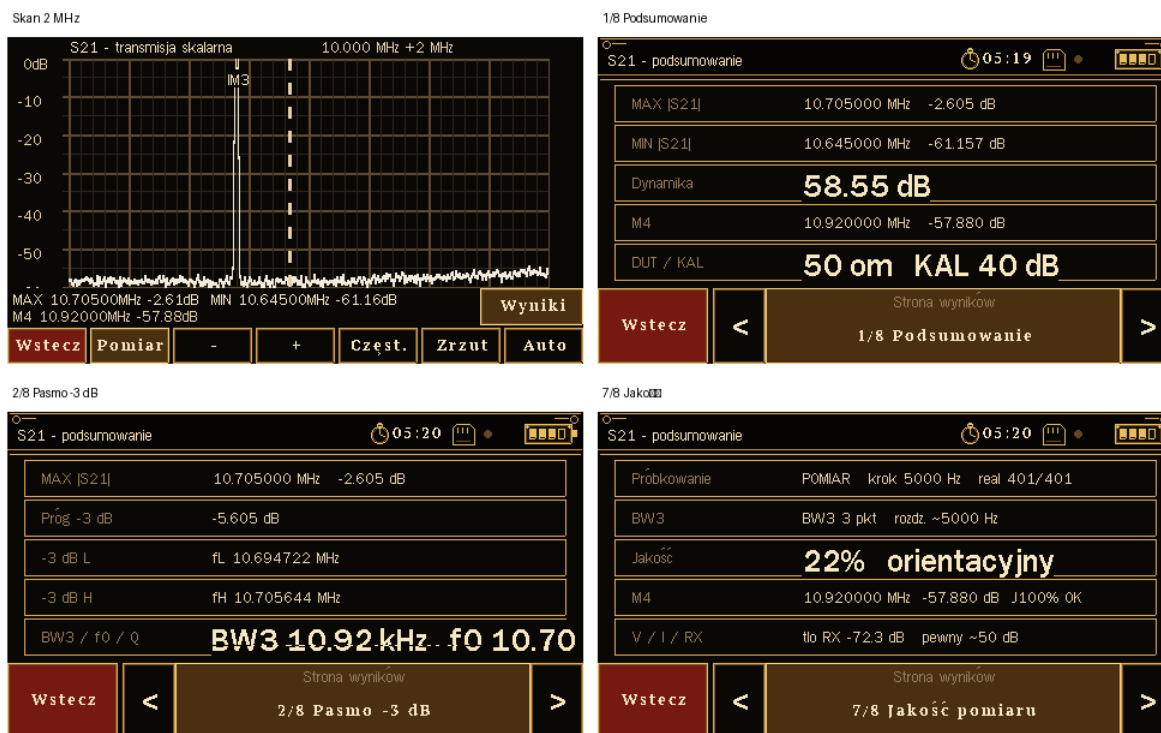
Lata 30. - od rezonatora do filtru. W. P. Mason w Bell System Technical Journal opisał w 1934 r. filtry falowe wykorzystujące kryształy kwarcu jako elementy selektywne, a w 1937 r. rozwiązania pasmowoprzepustowe przeznaczone do układów niesymetrycznych. Rozwój telefonii wielokanałowej i radiokomunikacji stworzył silne zapotrzebowanie na filtry o wąskim, stabilnym paśmie, którego trudno było wtedy uzyskać samymi obwodami LC.

Po II wojnie światowej. Produkcja precyzyjnie ciętych i metalizowanych płytek kwarcowych stała się technologią przemysłową. Rozwijano filtry kratowe i drabinkowe, a później filtry monolityczne, w których kilka rezonatorów powstaje na jednej płycie. Kwarcowe filtry pośredniej częstotliwości znalazły

zastosowanie w profesjonalnych odbiornikach, radiotelefonach, sprzęcie wojskowym i krótkofalarskim - wszędzie tam, gdzie ważne były wąskie pasmo, strome zbocza i dobra stabilność częstotliwości.

Znaczenie współczesne. W wielu nowych systemach część zadań selektywności przejęły filtry SAW, układy scalone i cyfrowe DSP, ale rezonatory oraz filtry kwarcowe nadal pozostają wzorcem bardzo wysokiej selektywności przy częstotliwościach pośrednich. Z punktu widzenia użytkownika EU1KY są też znakomitym obiektem testowym: pokazują granice zbyt rzadkiego próbkowania znacznie wyraźniej niż szeroki filtr LC lub ceramiczny.

6.12.3. Szeroki pomiar - najpierw znajdź filtr

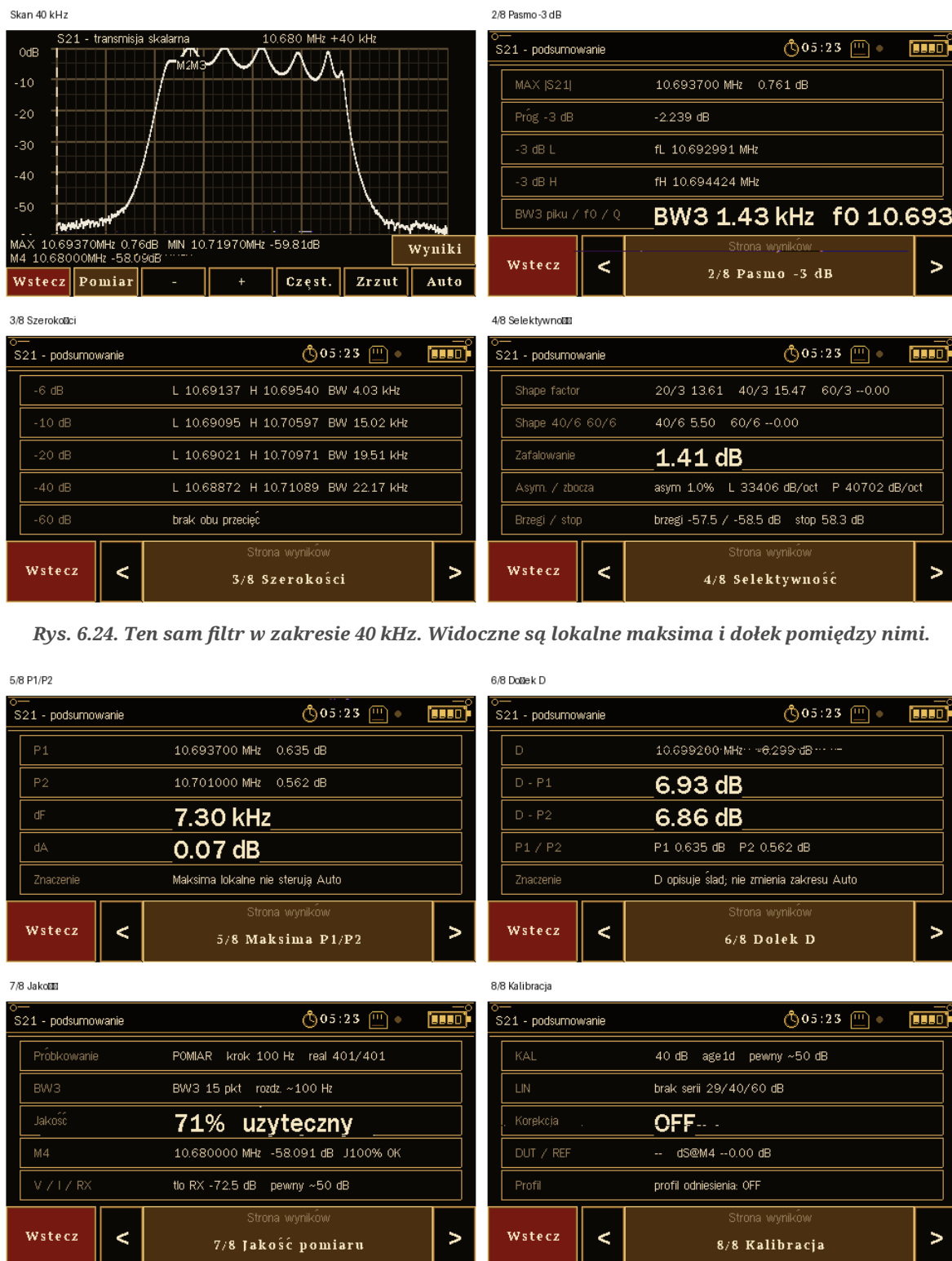


Rys. 6.23. Filtr kwarcowy 10,7 MHz w szerokim zakresie 2 MHz. Tylko trzy punkty w BW3 dają ocenę orientacyjną.

W szerokim zakresie 2 MHz krok wynosi około 5 kHz. Oprogramowanie znajduje maksimum w okolicy 10,705 MHz, ale BW3 opiera się tylko na trzech punktach. Wynik służy więc do lokalizacji pasma, nie do dokładnego pomiaru szerokości. To typowy przykład sytuacji, w której liczba z wieloma cyframi może wyglądać precyzyjnie, chociaż gęstość danych jest niewystarczająca.

Parametr	Szeroki zakres
MAX	około 10,705 MHz; -2,61 dB
BW3	około 10,92 kHz
f0	około 10,700183 MHz
Q3	około 980
Krok / punkty w BW3	5 kHz / 3
Jakość	22% - orientacyjny

6.12.4. Wąski pomiar 40 kHz - dopiero tutaj widać strukturę



Rys. 6.25. P1/P2, dołek D, jakość próbkowania i kalibracja w pomiarze 40 kHz.

Parametr	Pomiar 40 kHz
MAX	10,693700 MHz; około +0,761 dB
BW3 lokalnego maksimum	około 1,43 kHz
fL / fH	10,692991 / 10,694424 MHz

Słowniczek: S21 - transmitancja badanego układu • DUT - badany czwórnik • BW3 - szerokość przy -3 dB • IL - tłumienie wtrąceniowe • Q - dobroć • RX - tor odbiorczy

Parametr	Pomiar 40 kHz
f ₀ / Q3	10,693708 MHz / około 7460
BW6 / BW10	4,03 kHz / 15,02 kHz
BW20 / BW40	19,51 kHz / 22,17 kHz
P1 / P2	10,6937 / 10,7010 MHz
dF / dA	7,30 kHz / około 0,07 dB
Dołek D	10,699260 MHz; około -6,299 dB
Głębokość D względem P1/P2	6,93 / 6,86 dB
Jakość	71% - użyteczny; krok 100 Hz; 15 punktów w BW3
Tło odbiornika	około -72,5 dB

Najważniejszy wniosek: BW3 $\approx$ 1,43 kHz opisuje najwyższe lokalne maksimum, a nie całe użyteczne pasmo filtru. BW10 wynosi już około 15 kHz, a dwa prawie równe maksima są oddalone o 7,30 kHz. Dlatego w filtrze wielowierzchołkowym należy interpretować razem BW3, szerokości dalszych progów, P1/P2 i dołek D.

Warto zatrzymać się przy pozornie dziwnej parze liczb: BW6 wynosi 4,03 kHz, a BW10 aż 15,02 kHz. Czterokrotny skok przy zejściu o zaledwie 4 dB nie jest błędem pomiaru, lecz bezpośrednim skutkiem obecności dołka. Dołek D leży 7,06 dB poniżej maksimum, czyli poniżej progu -6 dB, ale powyżej progu -10 dB. Przy progu -6 dB charakterystyka przecina poziom cztery razy i rozpada się na dwa rozdzielone obszary - podana szerokość opisuje wtedy tylko jeden z nich. Przy progu -10 dB przebieg pozostaje powyżej poziomu na całej długości pasma i szerokość obejmuje oba wierzchołki razem. Ta sama zasada tłumaczy, dlaczego w filtrze wielowierzchołkowym szerokości przy kolejnych progach potrafią rosnąć skokowo, a nie płynnie.

Dodatknie maksimum około +0,76 dB nie oznacza rzeczywistego wzmocnienia pasywnego filtru. Przy tak wąskim paśmie niewielki błąd normalizacji, niedopasowanie lub zmiana toru po kalibracji może przesunąć lokalny punkt nieco powyżej 0 dB.

6.13. Porównanie trzech badanych filtrów

Cecha	Filtr testowy pasmowy	Ceramiczny 5,5 MHz	Kwarcowy 10,7 MHz
Mechanizm	rezonanse elektryczne L/C; z Cd dodatkowy antyrezonans	rezonans mechaniczny ceramiki piezoelektrycznej	rezonans mechaniczny kwarcu o bardzo wysokiej dobroci
Typowy kształt	szeroki, dwa lokalne maksima, dołek i silna zależność od strojenia	szerokie pojedyncze pasmo, łatwe do gęstego próbkowania	bardzo wąski i wielowierzchołkowy
Co pokazuje S21	wpływ wartości elementów i zer transmisji	rzeczywiste pasmo i selektywność gotowego elementu	konieczność bardzo gęstego pomiaru i analizy kilku maksimów
Wrażliwość na impedancję	duża	duża; historycznie wyższa impedancja niż 50 Ω	bardzo duża
Najważniejsza lekcja	modyfikacja jednego elementu może silnie zmienić tłumienie zaporowe	401 punktów w 2 MHz może być wystarczające	ten sam układ wymaga najpierw pomiaru szerokiego, potem bardzo wąskiego

6.14. Diagnostyka nietypowego wyniku

Objaw	Najczęstsze przyczyny	Co sprawdzić
Filtr wygląda znacznie wężiej lub szerzej niż oczekiwano	za duży krok, inne impedancje zakończeń, błędnie wybrane przecięcia	zawęż zakres; sprawdź impedancję katalogową i stronę 7/8
W paśmie występują duże nierówności	niedopasowanie, rozstrojenie, sprzężenie między sekcjami	sprawdź zafalowanie, P1/P2, połączenia i impedancję
Poza pasmem wykres zatrzymuje się na podobnym poziomie	tło odbiornika lub przesłuch	porównaj MIN z tłem RX i „pewnym” zakresem
Wynik zmienia się po poruszeniu przewodu	kalibracja nie odpowiada aktualnej geometrii albo złącze jest niestabilne	powtórz kalibrację i sprawdź mechanikę złączy
Q jest bardzo duże i niestabilne	BW3 wyznaczone z niewielu punktów	zawęż zakres; sprawdź liczbę punktów w BW3
Brak jednego lub obu przecięć	zakres nie obejmuje pełnej szerokości albo próg leży przy tle odbiornika	rozszerz zakres lub nie interpretuj tej szerokości
Pasywny filtr pokazuje dodatnie S21	błąd skali, niedopasowanie, zmiana toru po kalibracji	sprawdź KAL, przewody i warunki zakończeń
Auto wygląda inaczej niż pełny Pomiar	Auto może używać rzadszej siatki dla szybkiego odświeżania	wartości dokumentacyjne potwierdź pełnym Pomiar

6.15. Zalecana procedura pomiaru S21 krok po kroku

1. Sprawdź, czy badany układ może pracować w systemie 50 Ω i czy nie wymaga dodatkowego dopasowania.
2. Zmontuj możliwie krótki, stabilny tor S2 - przewody - S1.
3. Wykonaj kalibrację S21 z odpowiednim tłumikiem wzorcowym.
4. Ustaw szeroki zakres obejmujący spodziewane pasmo i wykonaj pierwszy Pomiar.
5. Znajdź obszar interesujący i zawęż zakres.
6. Wykonaj pełny Pomiar ręczny.
7. Otwórz stronę 7/8 i sprawdź liczbę rzeczywistych punktów w BW3.
8. Jeżeli wynik jest zbyt rzadko próbkowany, zawęż zakres i powtórz pomiar.
9. Dopiero po uzyskaniu wystarczającej gęstości odczytaj BW3, Q, szerokości dalszych progów, współczynnik kształtu, P1/P2 i D.
10. Zapisz wykres oraz strony 1/8-8/8 razem ze stanem kalibracji.

Nie odwracaj kolejności. Najpierw ocena jakości pomiaru, potem przepisywanie liczb. Precyzyjnie wyglądająca wartość z dwóch lub trzech punktów nie staje się przez to precyzyjnym pomiarem.

6.16. Co zapisywać w dokumentacji pomiaru

- nazwę i oznaczenie badanego elementu;
- schemat połączenia oraz impedancję źródła i obciążenia, jeżeli są znane;
- wartość tłumika kalibracyjnego i stan KAL;

- częstotliwość początkową, szerokość mierzonego zakresu, krok oraz liczbę rzeczywiście zmierzonych punktów;
- zrzut pełnego wykresu;
- strony 1/8, 2/8 i 7/8 jako minimum do interpretacji maksimum, BW3 i jakości;
- strony 3/8-6/8, jeżeli analizowana jest selektywność, kilka maksimumów lub dołek pomiędzy nimi;
- stronę 8/8 jako zapis warunków kalibracji;
- dla samodzielnie budowanego filtra LC - zmierzone wartości L/C, częstotliwość ich pomiaru oraz Rs/Xs;
- dla filtra gotowego - oznaczenie typu i warunki impedancyjne z dokumentacji, jeżeli są dostępne.

6.17. Słowniczek rozszerzony

Termin	Znaczenie
S21	współczynnik transmisji z portu 1 do portu 2; w tej funkcji wykorzystywany jest jego moduł
S21	moduł S21; po przeliczeniu logarytmicznym przedstawiany w dB
S11 / S22	współczynniki odbicia na porcie 1 i 2
S12	transmisja z portu 2 do portu 1
DUT	Device Under Test - badany element lub czwórnik; skrót używany w interfejsie i literaturze
port	umownie określone wejście lub wyjście sieci o określonej impedancji odniesienia
czwórnik	obwód lub element obwodu mający cztery zaciski uporządkowane w dwie pary (porty/wrota); w literaturze RF spotyka się także nazwę „dwuwrotnik”
transmisja skalarna	pomiar poziomu przechodzącego sygnału bez informacji o fazie
VNA	wektorowy analizator sieci; mierzy moduł i fazę parametrów S
DSP	cyfrowe przetwarzanie sygnałów
IL	tłumienie wtrąceniowe; dla pasywnego toru w przybliżeniu przeciwne znakowo do S21[dB]
BW3	szerokość pomiędzy przecięciami 3 dB poniżej maksimum
BW6/BW10/...	szerokości charakterystyki przy kolejnych progach tłumienia względem maksimum
fL / fH	dolne i górne przecięcie charakterystyki z wybranym poziomem
f0	częstotliwość środkowa wyznaczona z fL i fH
Q	dobroć; w widoku pasma przybliżana jako f0/BW3
współczynnik kształtu	stosunek szerokości przy większym tłumieniu do szerokości głównego pasma; informuje o stromości przejścia
zafalowanie	zmiana poziomu wewnątrz pasma przepustowego
P1/P2	dwa znaczące lokalne maksima wykryte w charakterystyce

Słowniczek: S21 - transmitancja badanego układu • DUT - badany czwórnik • BW3 - szerokość przy -3 dB • IL - tłumienie wtrąceniowe • Q - dobroć • RX - tor odbiorczy

Termin	Znaczenie
D	lokalne minimum pomiędzy P1 i P2
dF / dA	różnica częstotliwości / poziomu pomiędzy P1 i P2
tło odbiornika	poziom szumu i przesłuchu toru odbiorczego; poniżej niego nie da się pewnie interpretować tłumienia badanego elementu
szerokość zakresu	różnica między końcem a początkiem aktualnego przedziału częstotliwości; w dokumentacji angielskiej często „span”
krok	odstęp częstotliwości pomiędzy sąsiednimi rzeczywiście zmierzonymi punktami
generator śledzący	źródło, którego częstotliwość zmienia się razem z kolejnymi punktami pomiaru
antyrezonans	stan, w którym układ reakcyjny może tworzyć bardzo dużą impedancję lub silne osłabienie transmisji w określonej częstotliwości
tłumienie zaporowe	osłabienie sygnału w paśmie, które filtr ma odrzucać

6.18. Reguły interpretacji, które warto zapamiętać

1. BW3 jest użyteczne tylko wtedy, gdy oba przecięcia są znalezione i pasmo jest wystarczająco gęsto próbkowane.
2. W charakterystyce wielowierzchołkowej BW3 może opisywać tylko jedno lokalne maksimum.
3. BW20, BW40 i BW60 mówią przede wszystkim o selektywności i głębokości przejścia do pasma zaporowego.
4. Duża wartość współczynnika kształtu oznacza łagodniejsze zbocza; mała - strome, o ile BW3 opisuje właściwe pasmo.
5. MIN bliskie tłu odbiornika nie jest wiarygodnym pomiarem dalszego tłumienia badanego filtru.
6. Dodatkowo S21 pasywnego filtru nie jest dowodem wzmocnienia.
7. Impedancja źródła i obciążenia jest częścią warunków pomiaru filtru i może silnie zmienić wynik.
8. Auto jest narzędziem obserwacyjnym; dane dokumentacyjne potwierdzaj pełnym Pomiarom.
9. Nie porównuj dwóch charakterystyk bez zanotowania zakresu, kroku i kalibracji.
10. Zawsze czytaj liczby razem z surowym wykresem. Automatyczna analiza pomaga, ale nie zastępuje oceny przebiegu.

Źródła i literatura

1. Pomiary własne: zrzuty S21 filtru testowego pasmowego w wariantach bez Cd i z Cd, filtru ceramicznego 5,5 MHz oraz filtru kwarcowego 10,7 MHz; fotografie obiektów i pomiary elementów funkcją „Elementy RF”; projekt i dobór rezystorów tłumika wzorcowego 40 dB / 50 Ω do kalibracji S21.
2. Źródła oprogramowania EU1KY-PL 2026 V2.2, w szczególności moduły odpowiedzialne za transmisję S21, wyznaczanie szerokości, P1/P2/D, ocenę jakości i tryb Auto.
3. Keysight Technologies, „Measurement Parameters” - definicje parametrów S, kierunków transmisji i typowych pomiarów S21/S12.
4. Keysight Technologies, „Filter Measurements / Pass-Band Measurements” - szerokość -3 dB, częstotliwość środkowa, Q, tłumienie filtru i zafalowanie.

5. Rohde & Schwarz, Paul Denisowski, „Understanding S-parameters” - podstawy parametrów rozproszenia, portów i interpretacji S11/S21/S12/S22.
6. David Vye, „Measuring S-parameters: The First 50 Years”, Microwave Journal, 24.03.2008 - historia pomiarów mikrofalowych i analizatorów sieci.
7. K. Kurokawa, „Power Waves and the Scattering Matrix”, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1965.
8. S. Butterworth, „On the Theory of Filter Amplifiers”, Wireless Engineer, 1930.
9. G. Matthaei, L. Young, E. M. T. Jones, „Microwave Filters, Impedance-Matching Networks, and Coupling Structures”, McGraw-Hill, 1964.
10. K. S. Van Dyke, „The Piezo-Electric Resonator and Its Equivalent Network”, Proceedings of the IRE, 1928.
11. W. P. Mason, „Electrical Wave Filters Employing Quartz Crystals as Elements”, Bell System Technical Journal, 1934.
12. W. P. Mason, „Resistance Compensated Band-Pass Crystal Filters for Use in Unbalanced Circuits”, Bell System Technical Journal, 1937.
13. Murata Manufacturing, „Brief History of Murata” - informacja o komercjalizacji filtru ceramicznego CERAFIL w 1961 r.
14. Murata Manufacturing - materiały techniczne dotyczące piezoceramiki i filtrów ceramicznych.
15. Historyczne karty katalogowe rodziny SFE/SFSL 5,5 MHz - dane częstotliwości nominalnej, tłumienia, szerokości i impedancji zakończeń.
16. Rozdział 5 „Elementy RF” instrukcji EU1KY-PL 2026 - pomiar L/C, Rs/Xs, dobroci i rezonatorów.
17. „Czwórnik (elektryka)” - polska terminologia czwórnika, wrót i podstawowych metod opisu sieci czterozaciskowej; materiał terminologiczny wykorzystany do ujednolicenia nazewnictwa.
18. Keysight Technologies, Application Note 5992-2693 - zasada rezystancyjnego tłumika linii transmisyjnej w układzie T oraz warunek zachowania impedancji Z_0 na obu portach.
19. Hewlett-Packard, Application Note 95 „S-Parameter Techniques” oraz Application Note 154 „S-Parameter Design” - definicje parametrów rozproszenia i anglojęzyczne nazewnictwo współczynników transmisji.
20. Materiały dydaktyczne polskich uczelni technicznych dotyczące macierzy rozproszenia dwuwrotników mikrofalowych (reflektancje, transmitancje, warunek odwracalności $S_{12} = S_{21}$) - źródło polskiej terminologii przyjętej w tym rozdziale.
21. Electronics Notes, „Resistive Attenuator Pads: Pi & T Circuit Design” - zależności obliczeniowe dla symetrycznych tłumików T i Π oraz dobór rezystorów dla zadanej impedancji i tłumienia.
22. Murata Manufacturing, „Description of Piezoelectric Ceramics” - polaryzowanie ceramiki ferroelektrycznej, efekt piezoelektryczny prosty i odwrotny oraz przemiana energii elektrycznej i mechanicznej.
23. Murata Manufacturing, „Brief History of Murata” oraz historia produktów ceramicznych - rozwój przetworników z tytanianu baru, PZT i komercjalizacja CERAFIL w 1961 r.
24. Seiko Epson, „Basic Knowledge of Crystal Unit” - budowa rezonatora kwarcowego, wpływ cięcia kryształu, charakterystyka temperaturowa i elektryczny obwód zastępczy $R_m-L_m-C_m-C_0$.
25. IEEE Engineering and Technology History Wiki, „Milestones: Piezoelectric Oscillator, 1921-1923” oraz biografia W. G. Cady’ego - wczesna historia zastosowania kwarcu w rezonatorach i stabilizacji częstotliwości.
26. Daishinku (KDS), materiały „Monolithic Crystal Filters” - terminologia filtrów kwarcowych: pasmo, zafalowanie, tłumienie wtrąceniowe, tłumienie gwarantowane, sygnały pasożytnicze i impedancja zakończeń.
27. S. Butterworth, „On Electrically-maintained Vibrations”, Proceedings of the Physical Society of London, vol. 27, 1915, s. 410-424 - ogólna analogia pomiędzy jednowymiarowym układem drgającym i jego elektrycznym obwodem zastępczym.

28. Wesleyan University Archives, „Karl Van Dyke papers” - nota biograficzna: absolwent Wesleyan 1916, członek wydziału fizyki od 1921 r., badania nad piezoelektrycznością i kryształami kwarcowymi.
29. IEEE UFFC, „A History of the Quartz Crystal Industry in the USA” - historia prac Cady’ego, Pierce’a i Van Dyke’a; opis przedstawienia przez Van Dyke’a w 1925 r. równoważnego obwodu rezonatora kwarcowego.
30. D. W. Dye, „The Piezo-Electric Quartz Resonator and Its Equivalent Electrical Circuit”, Proceedings of the Physical Society of London, vol. 38, 1926, s. 399-458 - eksperymentalne i teoretyczne potwierdzenie obwodu zastępczego rezonatora kwarcowego.